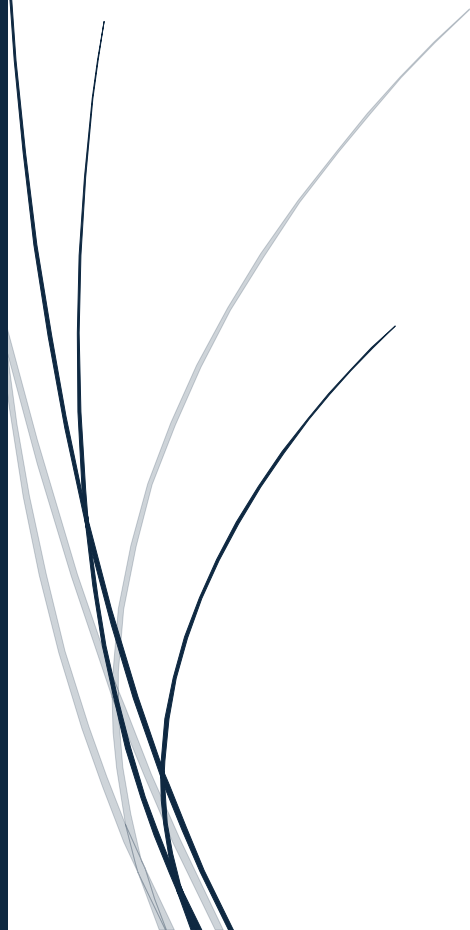




13/06/2025

Rapport Réseau Cisco

SAE201 : Construire un réseau
informatique pour une petite
structure.



DONZE Lucas
IUT DE BLOIS

1. Introduction

L'objectif de cette SAE est de créer et de concevoir un réseau informatique entièrement simulé sur le logiciel Cisco Packet Tracer. Ce projet va donc nous permettre de synthétiser et de mettre en application toutes les compétences en réseau que nous avons acquises au cours de cette première année de BUT R&T. Dans ce rapport, nous allons commencer par faire une présentation rapide du réseau de notre entreprise (infrastructure avec les nombres de postes et les services), puis nous allons faire l'analyse des besoins avec les nombres d'utilisateurs par exemple. Ensuite, nous parlerons du choix de l'architecture réseau puis de la mise en place des services et enfin nous verrons tous les tests et la validation de tout notre réseau.

2. Présentation du réseau

Tout d'abord, nous avons décidé d'appeler notre entreprise LucasTech en référence au le prénom que je porte. Ensuite nous avons décidé d'agencer notre réseau informatique de façon ordonnée et logique afin de ne pas nous perdre dans la configuration de ce dernier et d'obtenir une architecture plutôt logique et cohérente pour notre réseau d'entreprise. Pour cette entreprise fictive, nous avons décidé de diviser notre entreprise en plusieurs départements. Nous avons donc créé le bureau RH pour les ressources humaines et à côté nous avons le bureau comptabilité. Puis nous avons une salle d'accueil, le bureau de la direction avec à côté du bureau du service informatique. Ensuite, nous avons les bureaux marketing et commercial. Plus haut, pour gérer le réseau de notre entreprise, nous avons fait une salle avec les serveurs de l'entreprise (DNS privée, serveur web intranet et serveur DHCP) et nous avons également fait une salle d'administration qui contient les ordinateurs des administrateurs du réseau.

3. Analyse des besoins

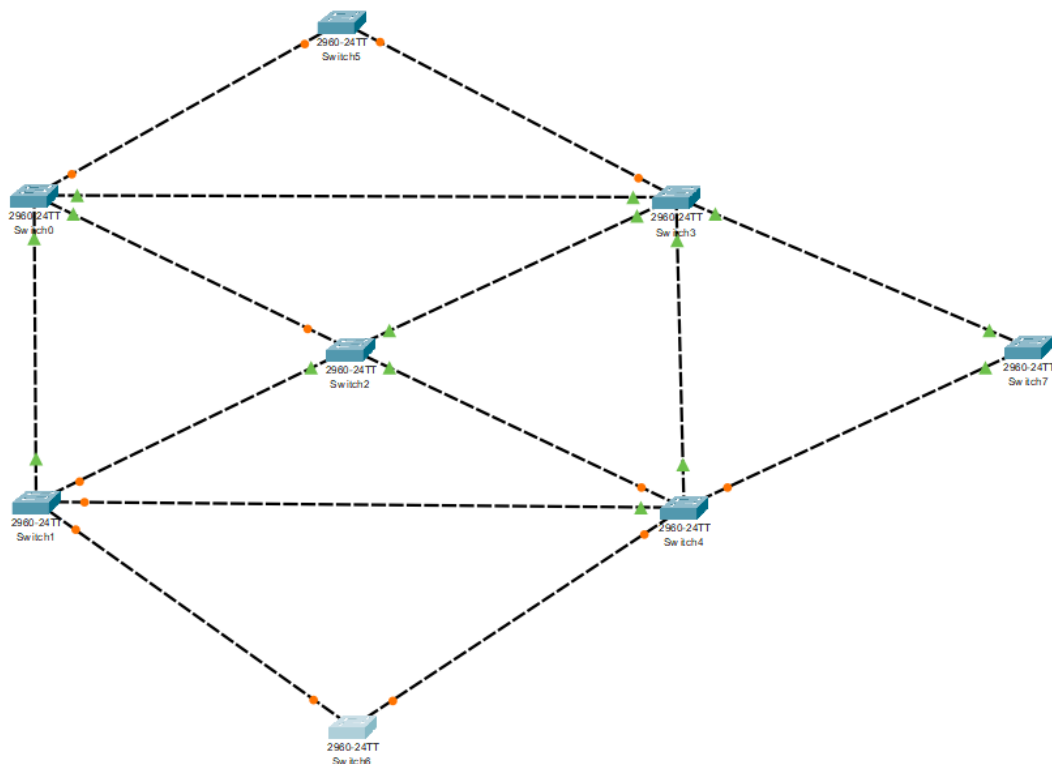
Dans cette partie, nous allons évoquer les besoins matériels de notre entreprise. Comme il s'agit d'une petite structure, nous avons décidé de répartir équitablement le matériel entre les différents bureaux. En effet, chaque bureau contient **trois** ordinateurs fixes et une imprimante (sauf dans la salle d'administration, où se trouvent uniquement trois postes pour les administrateurs). Cette quantité de matériel est raisonnable pour une petite entreprise simulée sur Cisco Packet Tracer, car elle permet également une configuration plus rapide des machines, notamment grâce à l'utilisation d'une configuration statique du réseau plutôt qu'un adressage via DHCP.

Concernant les serveurs, nous avons respecté les éléments du cahier des charges : un serveur DNS privé, un serveur DHCP (attribuant des adresses IP aux appareils de la salle d'accueil — nous y reviendrons ultérieurement), un serveur web intranet, un serveur DNS public, un serveur web public, ainsi qu'un poste administrateur dans la

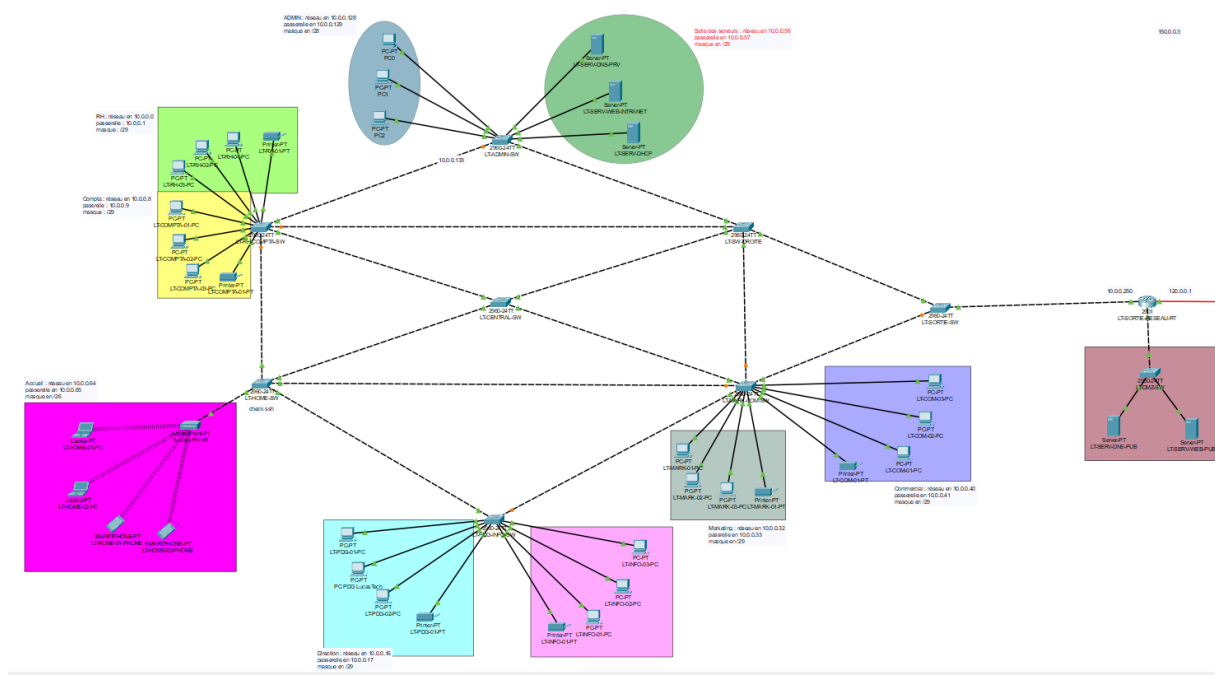
salle des serveurs. L'ensemble de ces équipements constitue le **LAN** de notre entreprise. Enfin, pour le FAI, nous avons également suivi les indications du cahier des charges. Nous avons donc intégré un serveur web, un serveur DNS, ainsi qu'un ordinateur faisant office de **client FAI**.

4. Choix et description du réseau

Pour le choix de l'architecture de notre réseau, nous avons donc décidé de faire une structure en forme de carré car nous voulions une redondance de switch. Ainsi, notre réseau sans les équipements (PC, serveurs, imprimantes) ressemble à ceci :



Ceci est donc la structure de nos switchs pour notre réseau d'entreprise avec cette architecture de façon à avoir des switchs en redondances. Nous avons utilisé des switchs 24 ports donc ce sont les switchs 2960. Ensuite, nous ajoutons notre routeur. Nous avons utilisé un routeur 2901 qui remplit l'ensemble des fonctions du réseau : il agit à la fois comme Router-On-A-Stick pour gérer les VLANs internes et permet la communication entre tous les équipements, tout en assurant la liaison avec le réseau du FAI grâce à un module HWIC-2T. Nous allons donc maintenant prendre notre réseau d'entreprise complet et le décrire étape par étape.



Voici le réseau complet de notre entreprise que nous allons décrire et ensuite nous allons décrire le FAI qui est raccordé à notre réseau d'entreprise. Donc tout d'abord, nous pouvons retrouver la structure de nos switches en redondance. Nous avons également la présence tout à droite de notre routeur de sortie vers le FAI. On observe également tous les services dans des carrés de couleurs et tout en haut dans des ronds, ce sont les serveurs et les PC de l'administration.

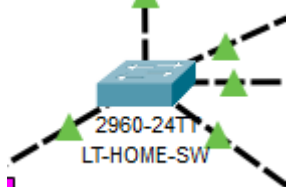
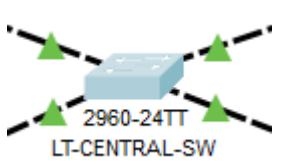
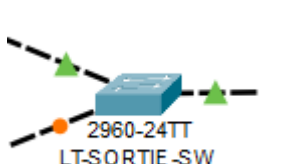
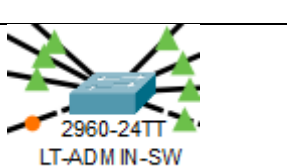
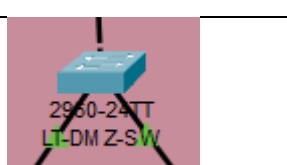
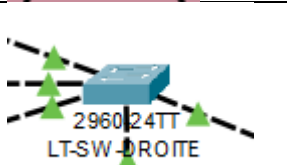


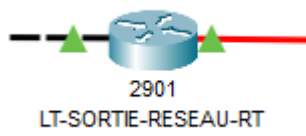
Ici, nous avons donc notre routeur 2901 qui s'occupe du routage dans le réseau de l'entreprise et qui permet de sortir du réseau de l'entreprise.

Ensuite, au niveau des nominations des switches et des routeurs, nous avons décidé de prendre des noms plutôt simples en rapport avec notre entreprise et les bureaux sur lesquels ils sont connectés. Par exemple, pour le switch qui est raccordé au bureau RH et au bureau comptabilité, nous avons choisi ce nom : LT-RH-COMPTA-SW. LT pour le nom de l'entreprise « LucasTech », RH et COMPTA pour les bureaux et SW pour un switch.



Voici par exemple le nom de notre switch qui est raccordé au bureau RH et comptabilité.
On peut dresser un tableau pour toutes les appellations des équipements.

Type d'équipement	Service/fonction	Nom	Photo
Switch 2960	RH-COMPTA	LT-RH-COMPTA-SW	
Switch 2960	ACCUEIL	LT-HOME-SW	
Switch 2960	DIRECTION-INFO	LT-PDG-INFO-SW	
Switch 2960	MARKETING-COMMERCIAL	LT-MARK-COM-SW	
Switch 2960	Switch du milieu	LT-CENTRAL-SW	
Switch 2960	Switch avant le routeur pour sortir du réseau de l'entreprise	LT-SORTIE-SW	
Switch 2960	Switch raccordé aux serveurs et à la salle d'administration	LT-GLOBAL-SW	
Switch 2960	DMZ	LT-DMZ-SW	
Switch 2960	Switch de la bordure droite	LT-SW-DROITE	

Routeur 2901	Routeur de sortie connecté au routeur du FAI	LT-SORTIE-RESEAU-RT	
--------------	--	---------------------	---

Nous avons donc dressé un tableau des équipements de réseau de notre réseau d'entreprise. Pour les machines dans nos bureaux, les noms sont simples également et ils sont basés sur le même système que pour les équipements réseau. Par exemple, un PC qui se trouve dans le bureau RH aura pour nom « LT-RH-01-PC », un PC qui se trouve dans le bureau comptabilité aura pour nom « LT-COMPTA-01-PC ». Bien-sûr le chiffre « 01 » change par rapport au numéro du PC donc s'il y a 3 PC dans le bureau RH, on aura donc des noms « LT-RH-01-PC » « LT-RH-02-PC » et « LT-RH-03-PC »

Maintenant, nous allons nous attaquer à l'adressage IP de notre réseau d'entreprise.

Pour notre réseau d'entreprise, nous allons prendre des adresses privées en 10.0.0.0. De plus, nous avons décidé de segmenter le réseau en VLAN afin de segmenter le réseau par service (RH, Compta, Direction etc). Cela permet donc de structurer logiquement le réseau en séparant les flux des différents services et cela permet également de renforcer la sécurité et de limiter les broadcasts à l'intérieur des différents services.

On va donc diviser notre réseau en différents sous-réseaux afin de mieux structurer notre réseau. On peut dresser le tableau suivant qui récapitule l'adressage réseau de notre réseau d'entreprise :

VLAN	Service	Sous-réseau	Plage IP	Passerelle	Masque
10	RH	10.0.0.0/29	10.0.0.2 à 10.0.0.7	10.0.0.1	255.255.255.248 ou /29
20	Comptabilité	10.0.0.8/29	10.0.0.10 à 10.0.0.15	10.0.0.9	255.255.255.248 ou /29
40	Direction	10.0.0.16/29	10.0.0.18 à 10.0.0.23	10.0.0.17	255.255.255.248 ou /29
50	Informatique	10.0.0.24/29	10.0.0.26 à 10.0.0.31	10.0.0.25	255.255.255.248 ou /29
60	Marketing	10.0.0.32/29	10.0.0.34 à 10.0.0.39	10.0.0.33	255.255.255.248 ou /29
70	Commercial	10.0.0.40/29	10.0.0.42 à 10.0.0.47	10.0.0.41	255.255.255.248 ou /29

80	Serveur	10.0.0.56/29	10.0.0.58 à 10.0.0.63	10.0.0.57	255.255.255.248 ou /29
30	Accueil	10.0.0.64/26	10.0.0.66 à 10.0.0.127	10.0.0.65	255.255.255.192 ou /26
99	Administration	10.0.0.128/27	10.0.0.130 à 10.0.0.158	10.0.0.129	255.255.255.224 ou /27

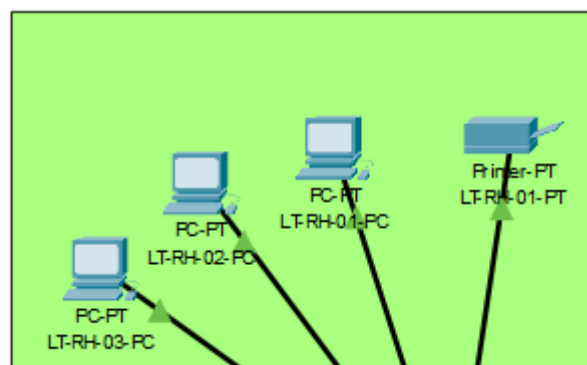
Comme nous avons que 3 PC et 1 imprimante par service, nous avons opté pour un masque en /29 car comme ça il n'y a presque pas d'adresses qui ne sont pas utilisées et on peut rajouter 3 voire 4 machines supplémentaire. Donc pour notre entreprise, nous avons bien notre adressage IP en VLSM.

On remarque que pour la salle d'accueil et le vlan administration, nous n'avons pas le même masque et ce n'est pas tellement dans la continuité de notre adressage réseau. Nous avons donc décidé de faire ceci car tout d'abord, dans notre salle d'accueil, nous voulions qu'une assez grande quantité d'équipements puisse se connecter au réseau de l'entreprise et c'est pour cela que nous avons étendu notre masque pour avoir une plus grande plage d'adresse utilisable. De plus pour le vlan 99, nous avons pris un masque en /27 car il nous fallait également une plus grande plage d'adresse afin d'affecter des adresses IP sur les équipements d'interconnexions (Switch, Routeur) afin de pouvoir les mettre dans le vlan 99 et ainsi configurer l'accès à distance SSH.

Ainsi, dans notre réseau, nous obtenons ceci :

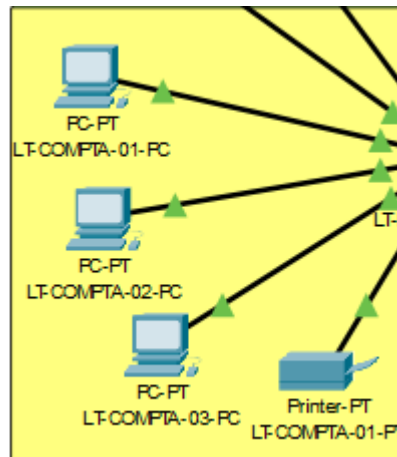
Pour le VLAN 10 (RH)

RH : réseau en 10.0.0.0
passerelle : 10.0.0.1
masque : /29



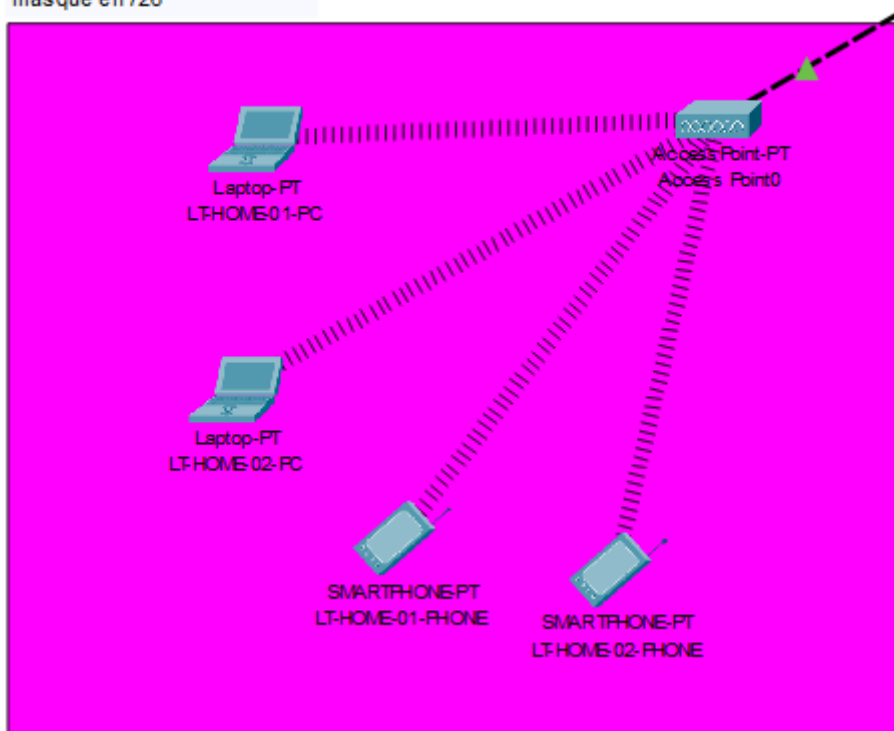
Pour le VLAN 20 (COMPTA)

Compta : réseau en 10.0.0.8
 passerelle : 10.0.0.9
 masque : /29

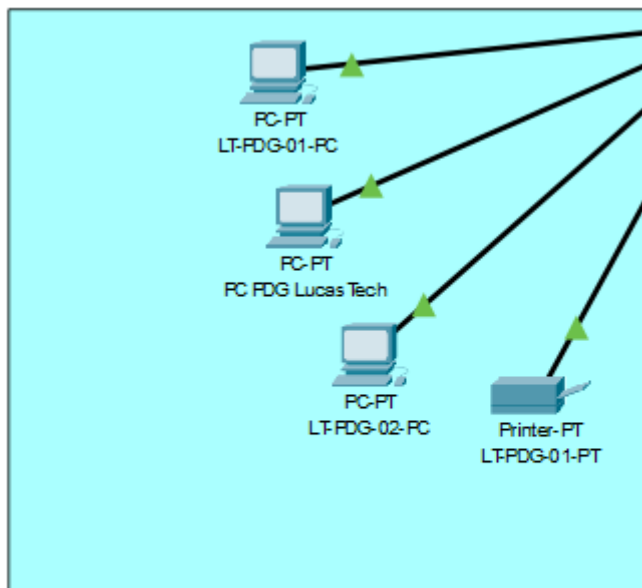


Pour le VLAN 30 (ACCUEIL)

Accueil : réseau en 10.0.0.64
 passerelle en 10.0.0.65
 masque en /26

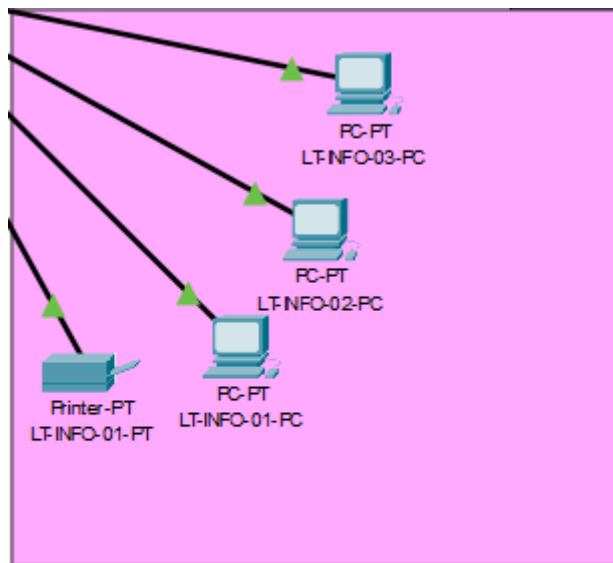


Pour le VLAN 40 (DIRECTION)



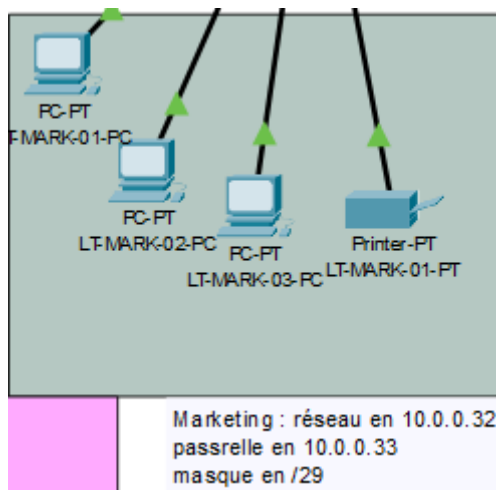
Direction : réseau en 10.0.0.16
 passerelle en 10.0.0.17
 masque en /29

Pour le VLAN 50 (INFORMATIQUE)

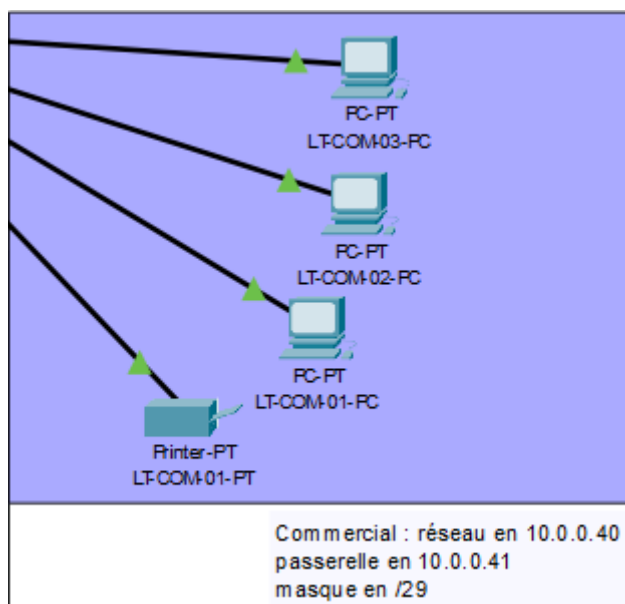


Informatique : réseau en 10.0.0.24
 passerelle en 10.0.0.25
 masque en /29

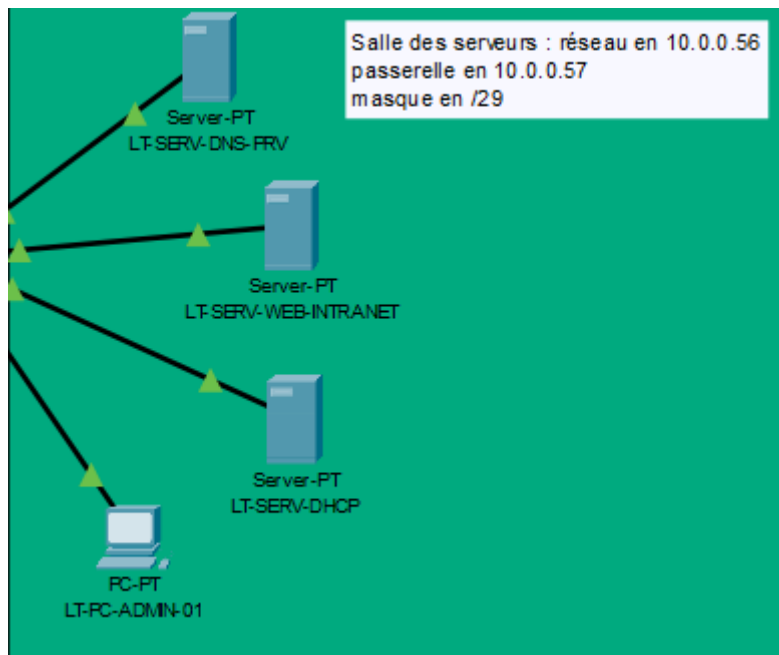
Pour le VLAN 60 (MARKETING)



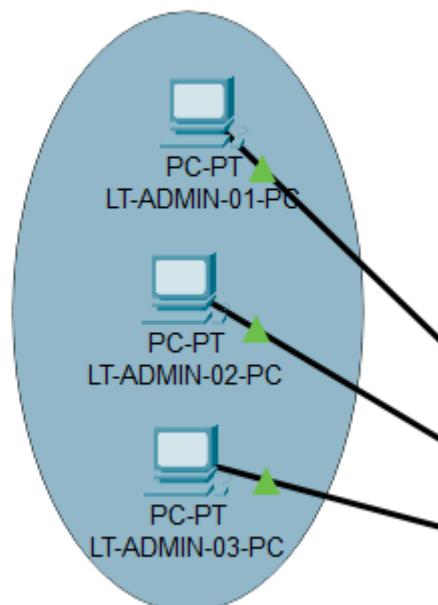
Pour le VLAN 70 (COMMERCIAL)



Pour le VLAN 80 (SERVEURS)



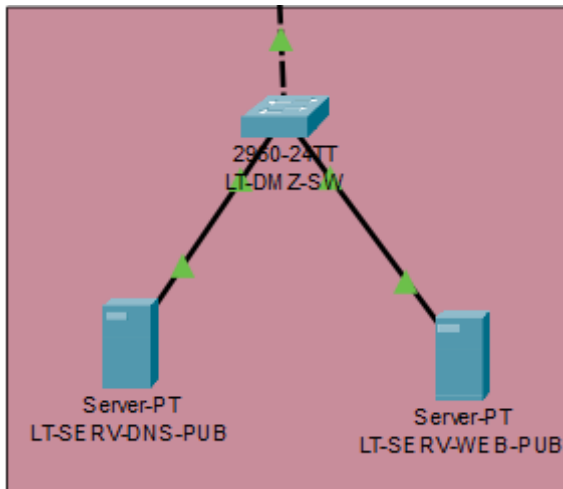
Pour le VLAN 99.



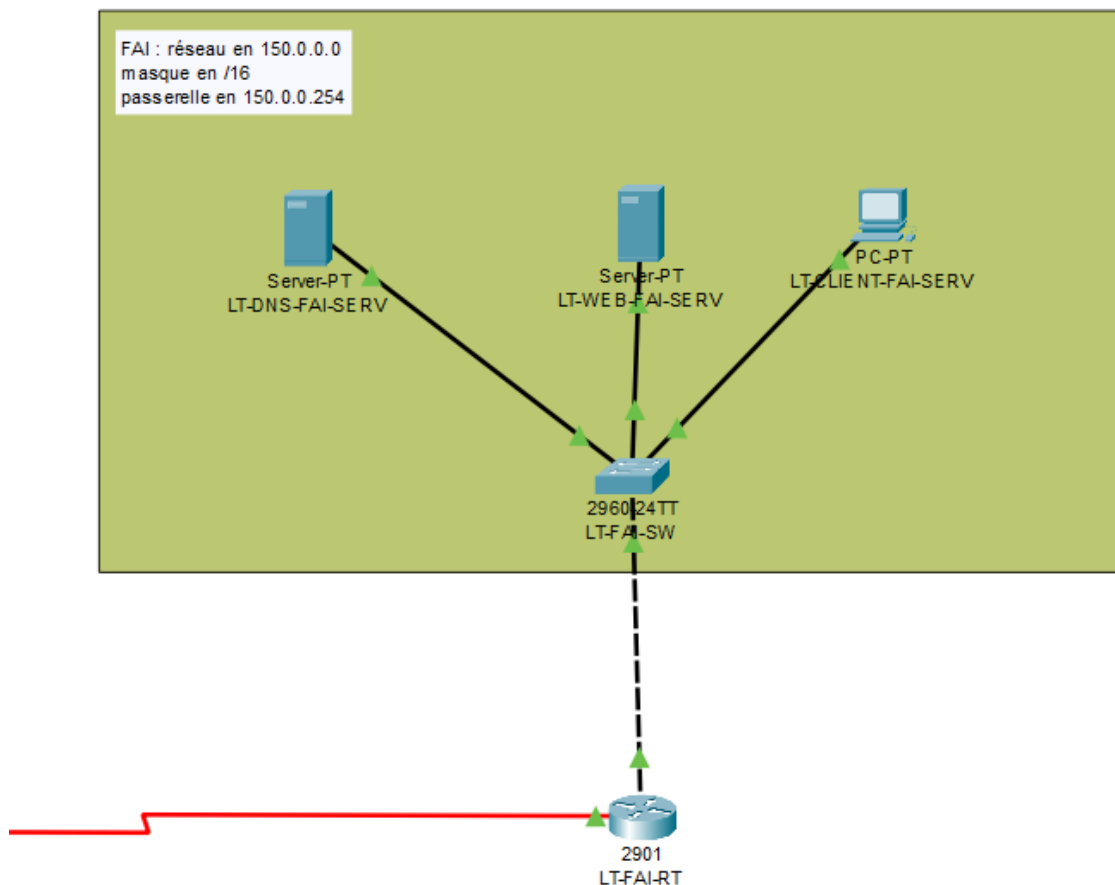
Donc nous avons ici tous les VLAN avec les adresses IP que peuvent avoir les machines.

De plus, pour la DMZ, nous avons opté pour un autre réseau pour faire l'adressage de nos serveurs et nous avons pris des adresses dans le réseau 172.16.0.0/29 en l'occurrence comme nous avons deux serveurs dans notre DMZ (DNS public et web public), les adresses des deux serveurs sont 172.16.0.2/29 et 172.16.0.3/29 avec

comme passerelle par défaut l'adresse 172.16.0.1/29. Nous pouvons donc voir notre DMZ :



Après avoir réalisé le réseau de notre entreprise, nous avons fait le réseau du FAI qui ressemble à ceci :



On a donc fait un réseau simple avec un routeur 2901 connecté à un switch 24 ports 2960, 2 serveurs avec un serveur web du FAI, un serveur DNS du FAI qui fait les délégations vers les

Au niveau de l'adressage IP, nous avons pris un réseau public en 150.0.0.0/16. Cet adressage permet de simuler une liaison vers internet et il permet également de distinguer notre réseau LAN d'entreprise et notre réseau FAI.

Pour les noms, on garde la même logique que pour les nominations dans le LAN d'entreprise. Ainsi, le serveur web du FAI aura pour nom « LT-WEB-FAI-SERV ».

En conclusion, dans cette partie nous avons décrit en globalité notre réseau avec les noms que peuvent avoir les équipements et les adresses qui sont utilisées pour structurer logiquement notre réseau. Nous pouvons donc cocher plusieurs cases dans notre cahier des charges à savoir :

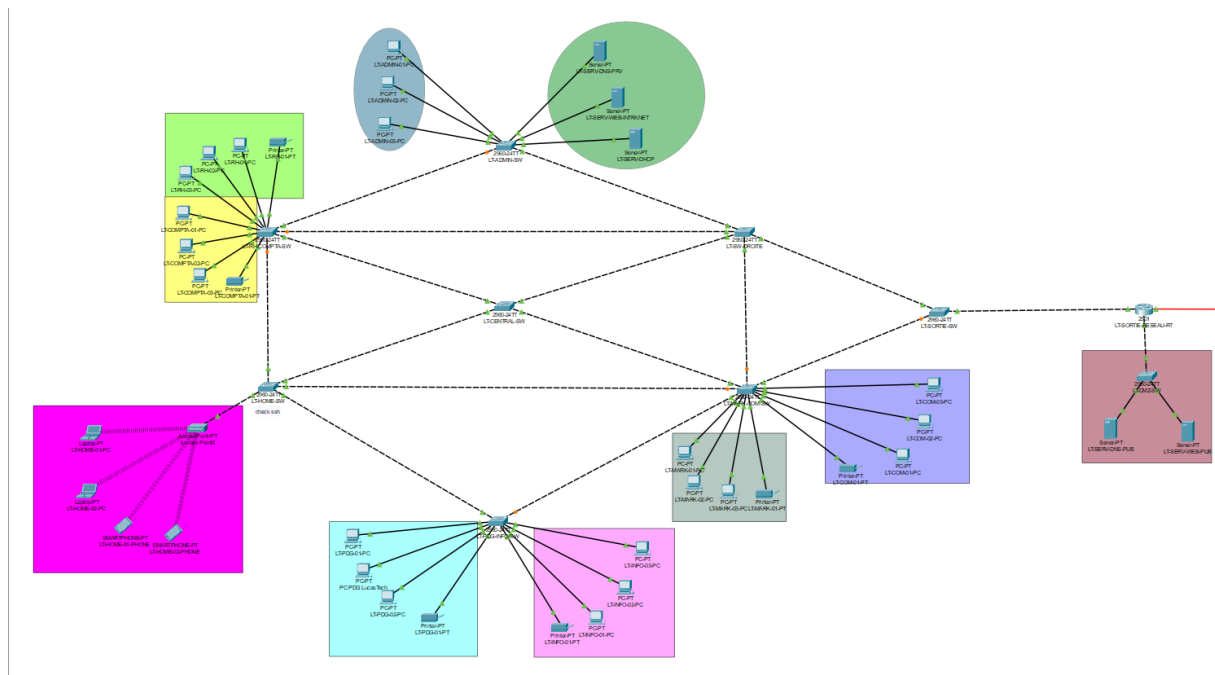
- Plusieurs switchs en redondance
- Plusieurs VLANs
- Une architecture de sous-réseaux IPv4 privés en VLSM
- Des serveurs web (privée, public)
- Des serveurs DNS (privée, public)
- Un FAI

Nous avons donc fait la structure et nous avons établi un plan d'adressage et de VLAN, il faut maintenant passer à la mise en place et la configuration de notre réseau dans la partie suivante.

5. Mise en place et configuration du réseau

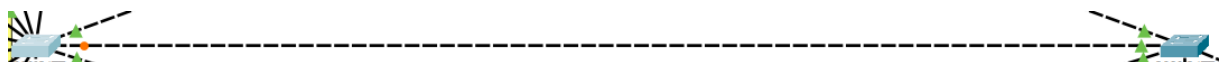
Etape 1 : disposer les équipements pour notre réseau

Dans cette première étape, nous allons tout d'abord commencer par disposer nos équipements sur notre réseau. Nous disposons donc nos équipements pour le réseau de notre entreprise, nous mettons les PC dans les différents services et nous raccordons tout ceci. Cela nous donne donc un réseau comme ceci :

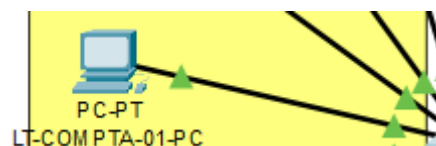


Voici notre réseau d'entreprise après avoir disposé tous les équipements d'interconnexion (switchs, routeur), tous les PC, PC portable, smartphones et imprimantes. Nous avons également décidé de mettre des couleurs pour mieux isoler tous les services afin d'afficher une réelle séparation. En termes de câble, nous avons décidé de raccorder nos switchs et notre routeur avec des câbles croisés et pour relier les PC aux switchs, nous avons pris des câbles droits. Ensuite, au niveau des interfaces utilisées, nous avons suivis l'ordre des interfaces c'est-à-dire que le premier PC dans le VLAN RH sera relié sur l'interface FastEthernet0/1 du Switch. Pour les interfaces d'interconnexions, nous avons pris les interfaces allant de FastEthernet0/20 à FastEthernet0/24.

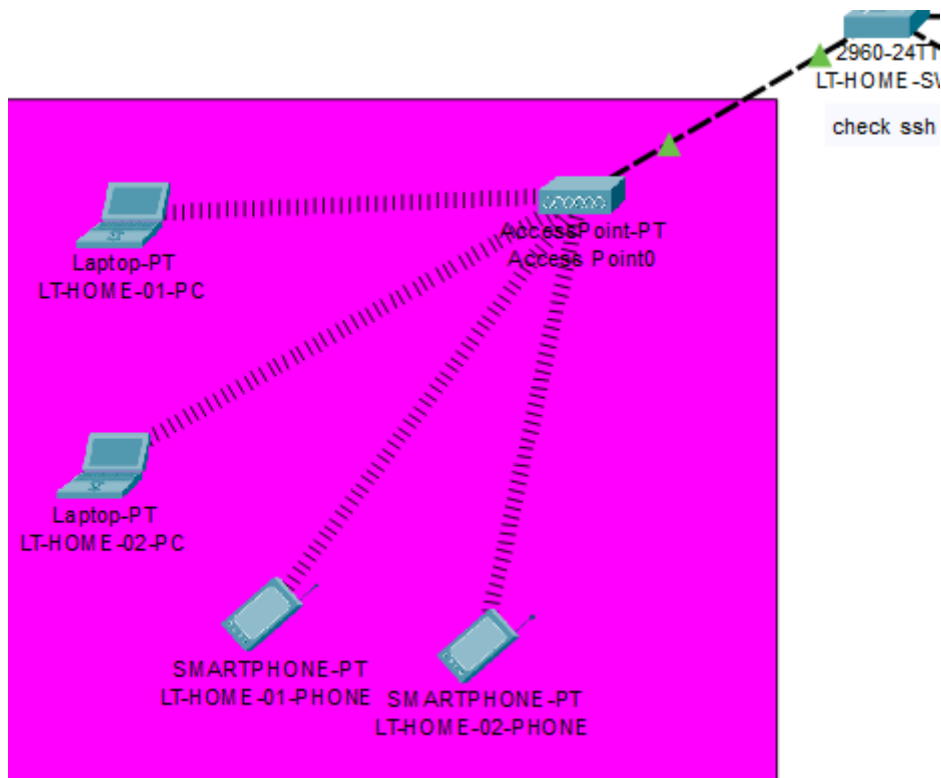
Ici nous avons l'utilisation de câbles croisés pour relier nos deux switchs.



Ici, nous avons l'utilisation de câbles droits pour relier notre PC sur notre switch.



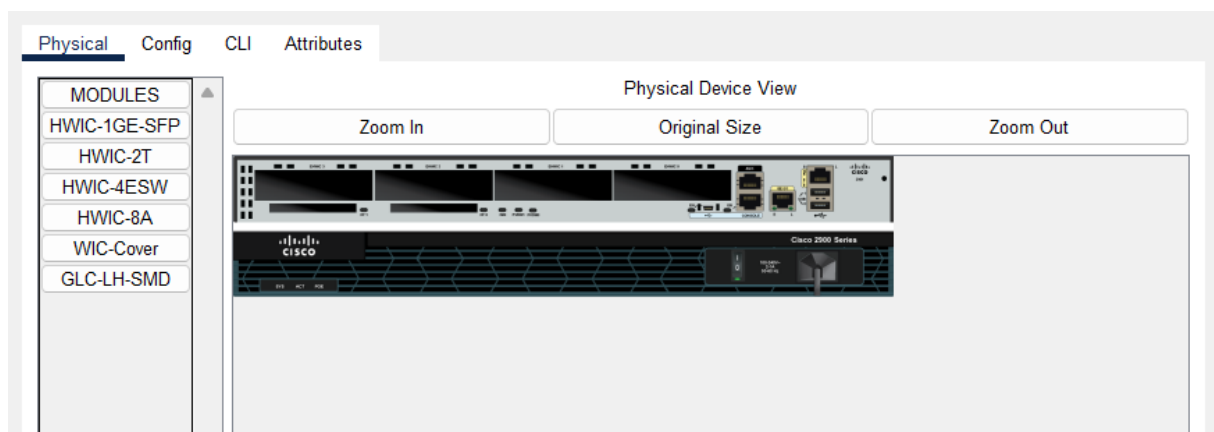
Pour notre salle d'accueil, la mise en place est différente puisque les appareils auront une configuration IP en DHCP et ils pourront se connecter sur un access-point qui est directement relié à un switch ce qui nous donne :



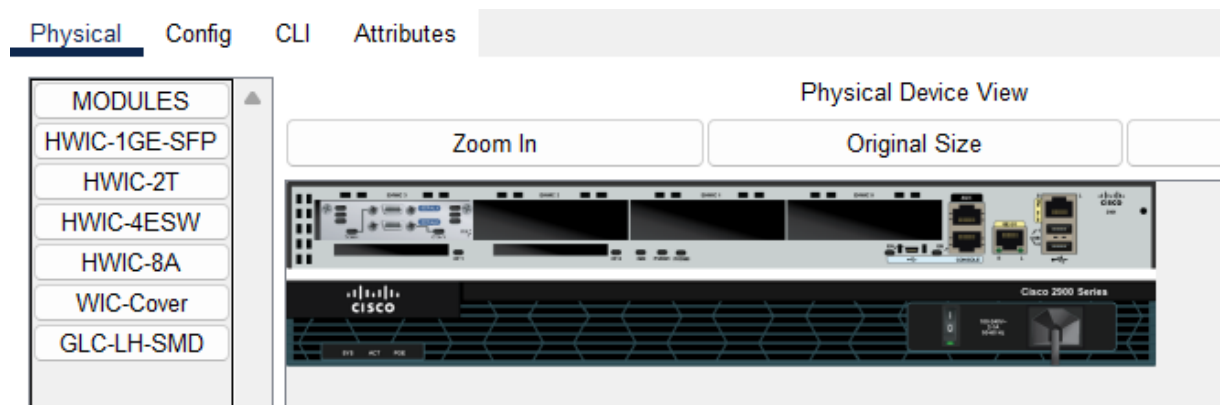
Donc nous avons ici nos appareils reliés en WIFI à l'access-point qui est relié à notre switch LT-HOME-SW.

Pour notre routeur, nous avons donc pris un routeur 2901 avec deux ports GigaEthernet. Cependant, pour relier le routeur de notre entreprise au routeur de notre FAI, il nous faut rajouter un module sur le routeur afin d'ajouter deux ports Serial sur le routeur et voici comment on procède :

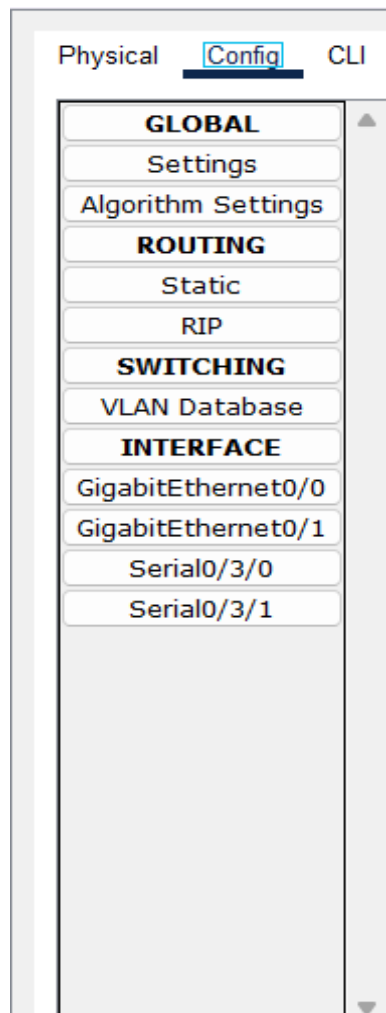
- Nous cliquons sur notre routeur afin d'afficher le menu de configuration de cet équipement.



- Puis nous éteignons le routeur pour ajouter le module HWIC-2T qui va permettre d'ajouter deux ports Serial sur notre routeur d'entreprise.



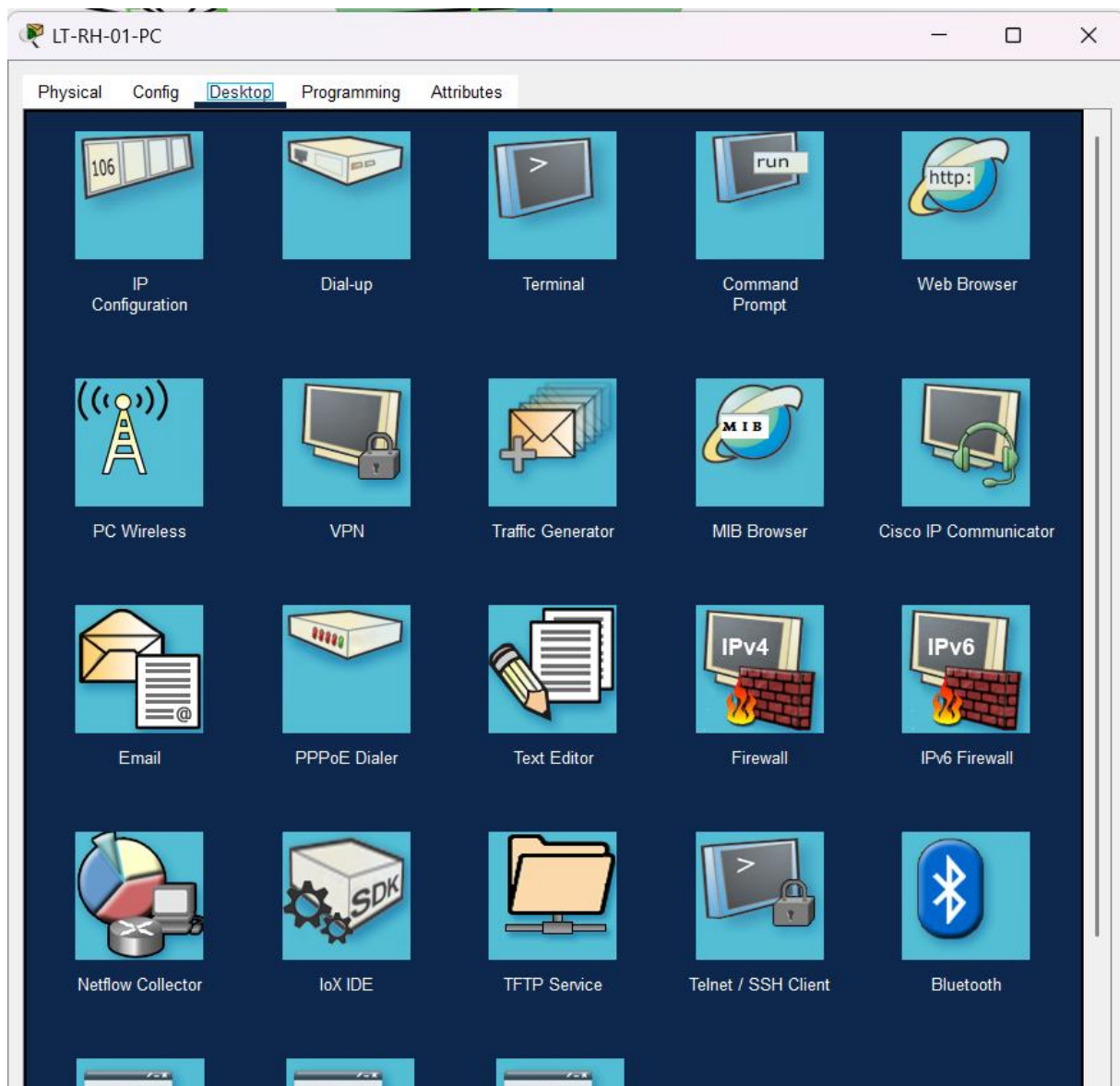
- Nous obtenons donc deux nouveaux ports Serial prêt à l'emploi.



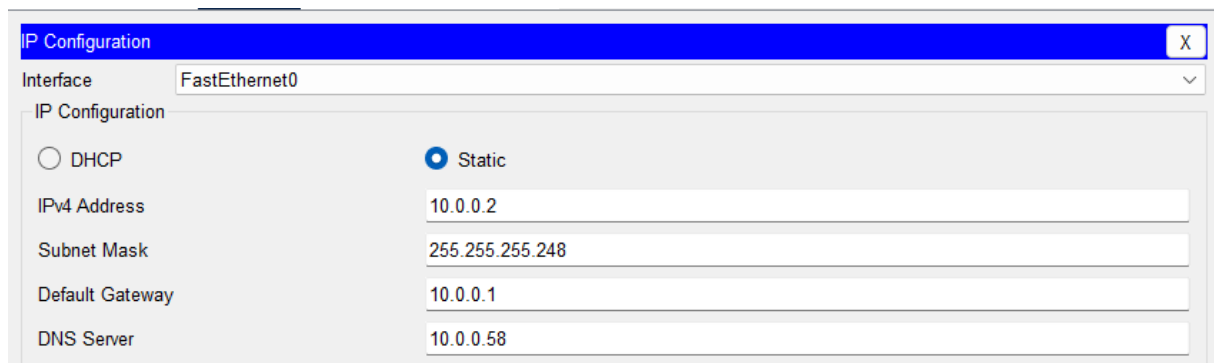
Etape 2 : Faire l'adressage IPv4 de notre réseau

Pour faire l'adressage IP de notre réseau, nous allons donc nous référer à notre tableau des adresses IP que nous fait plus haut. Nous allons commencer par le VLAN RH qui est le VLAN 10 et nous allons décrire les étapes à faire pour assigner à nos machines des adresses IP :

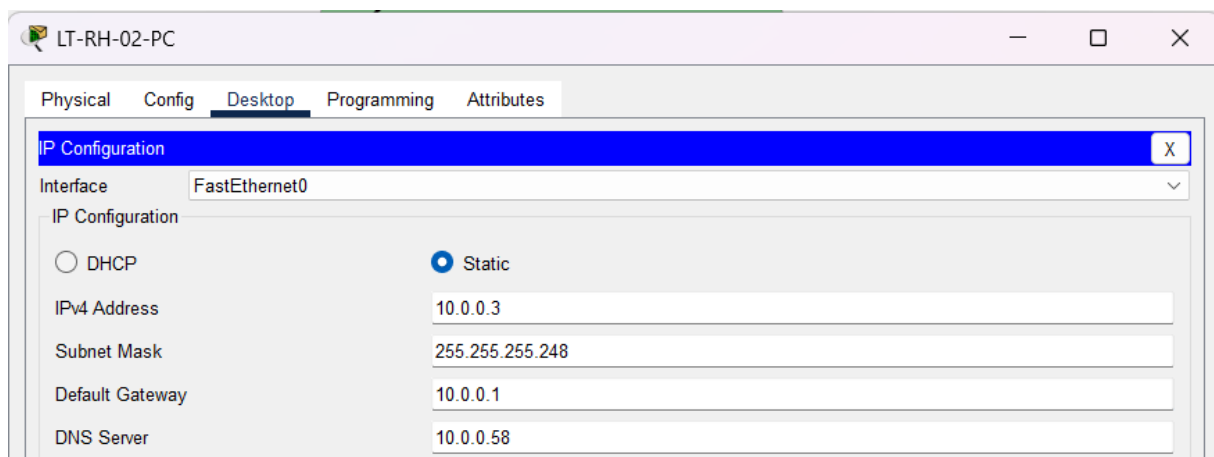
- Tout d'abord, nous prenons notre PC dans notre service RH nous cliquons sur ce dernier et nous accédons à l'interface de configuration du PC.



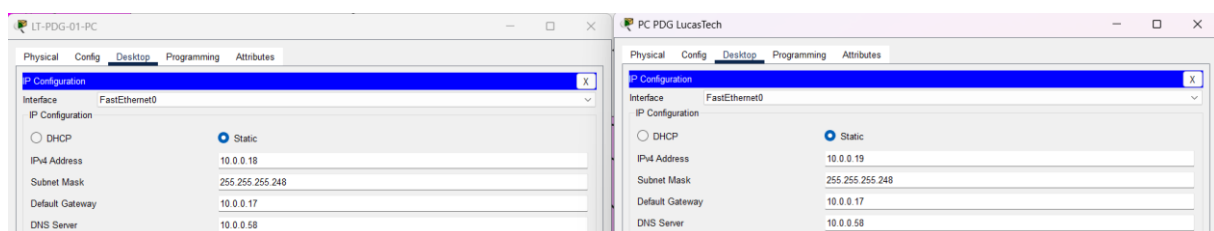
- Puis nous allons dans IP Configuration :



Ici, nous avons pris le premier PC de notre service RH et nous lui avons mis la première adresse utilisable en excluant l'adresse de la passerelle par défaut. Nous avons donc mis 10.0.0.2 avec le masque en 255.255.255.248 avec la passerelle 10.0.0.1 et le DNS en 10.0.0.58 qui fait référence à l'adresse IP du serveur DNS privée de notre entreprise que nous allons étudier dans une prochaine étape. Une fois cela fait, il nous reste plus qu'à fermer l'interface de notre PC et de faire la même chose pour chaque PC de notre entreprise. Par exemple, nous avons le deuxième PC de notre service RH :



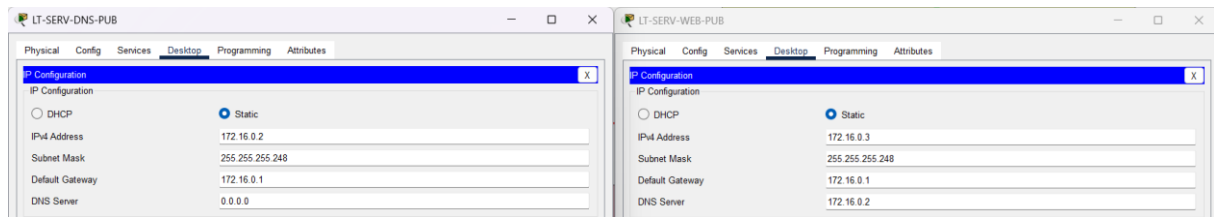
Ensuite, pour un autre exemple, nous allons prendre le service direction qui se situe dans le réseau 10.0.0.16/24 et nous allons montrer la configuration IP de nos machines.



Nous avons donc à gauche notre premier PC du service direction qui a une adresse IP en 10.0.0.18 et l'image de droite qui est le PC du PDG de l'entreprise qui a une adresse en 10.0.0.19.

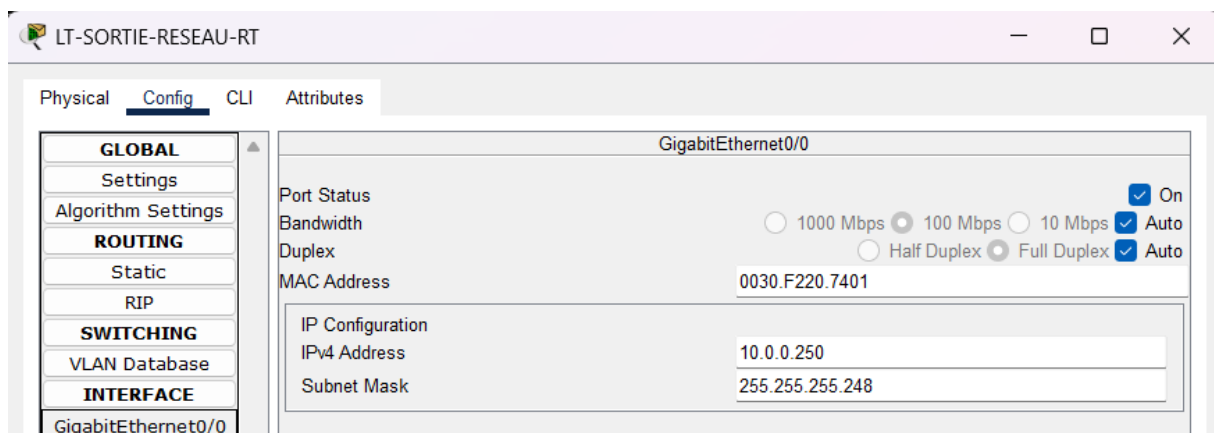
On respecte donc ce même schéma sur tout le réseau afin d'attribuer les IP à toutes nos machines sauf celles de la salle d'accueil puisque la configuration sera donnée en DHCP.

Pour la DMZ, on reprend la même logique et nous donnons les adresses IP à nos serveurs :

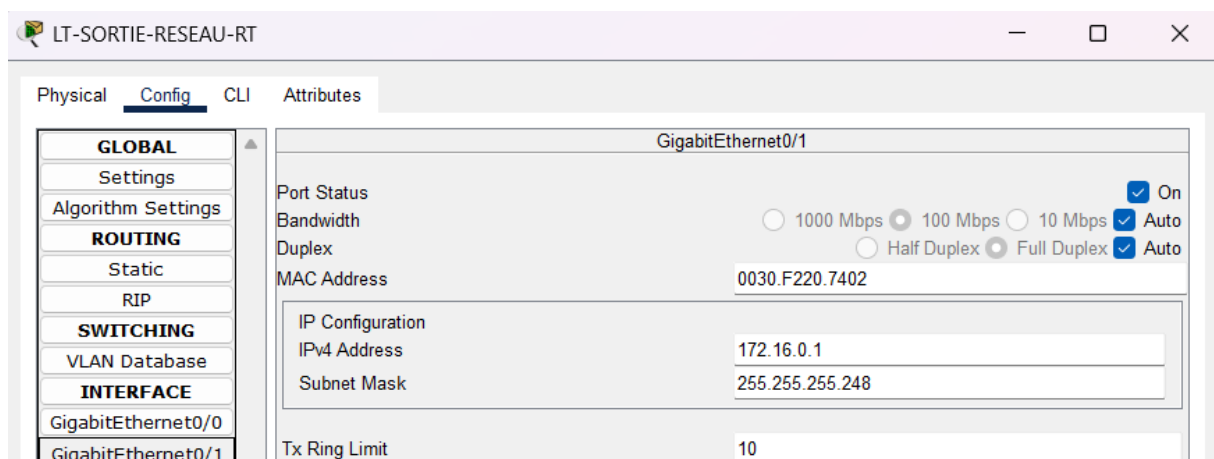


Nous avons donc ici nos deux adresses IP pour notre serveur DNS public et notre serveur web public. En revanche, comme la DMZ n'est pas dans un VLAN, nous allons donc mettre sur l'interface GigabitEthernet0/1 (celle qui est connectée au switch) la passerelle par défaut donc 172.16.0.1/29. De plus, sur notre routeur on met une adresse IP sur l'interface G0/0 qui est 10.0.0.250. Ce routeur va donc permettre à la fois d'être dans le LAN de notre entreprise et dans le FAI. Cette adresse IP sert donc de passerelle pour notre réseau d'entreprise et comme nous avons pris un réseau en 10.0.0.0/29 on prend par logique une adresse comme 10.0.0.250/29.

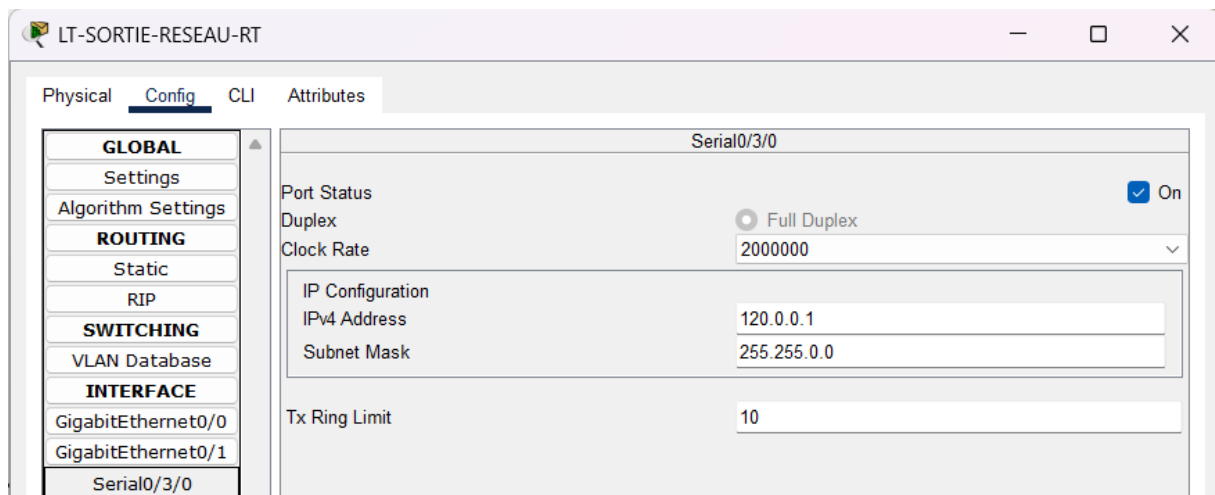
Pour mettre ces deux adresses IP sur le routeur, on se rend sur l'interface de configuration de ce dernier puis dans Config puis on choisit l'interface sur laquelle on veut mettre l'adresse IP et on l'a saisie.



On renseigne l'IP nous l'interface G0/0.

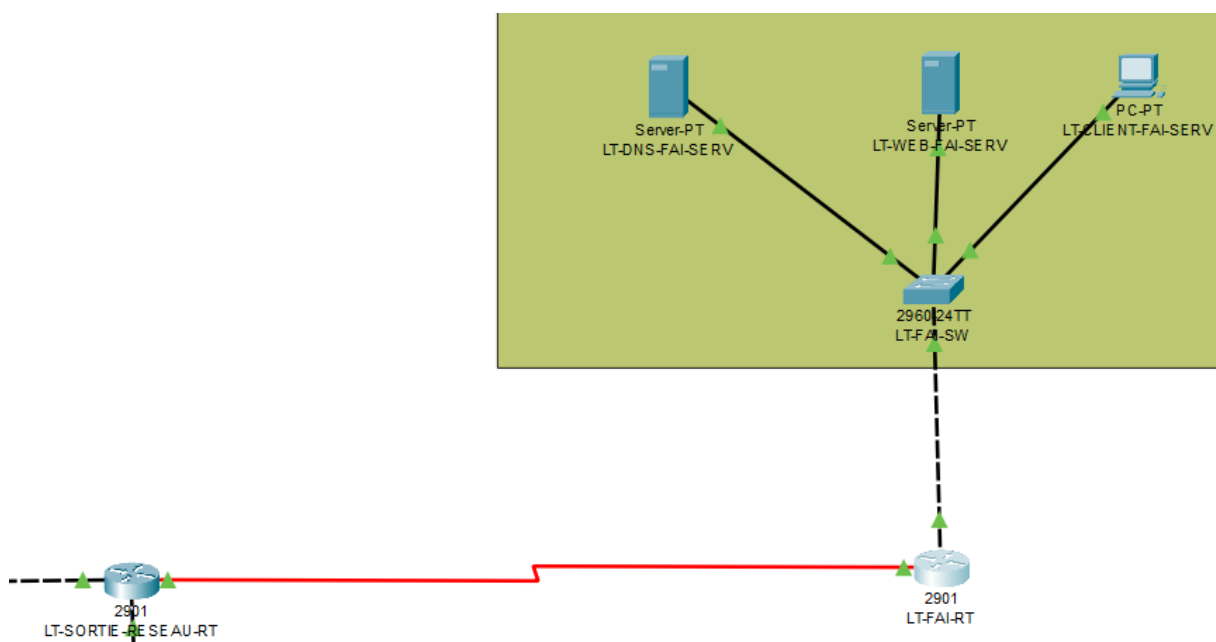


Ici on renseigne l'IP pour l'interface G0/1.



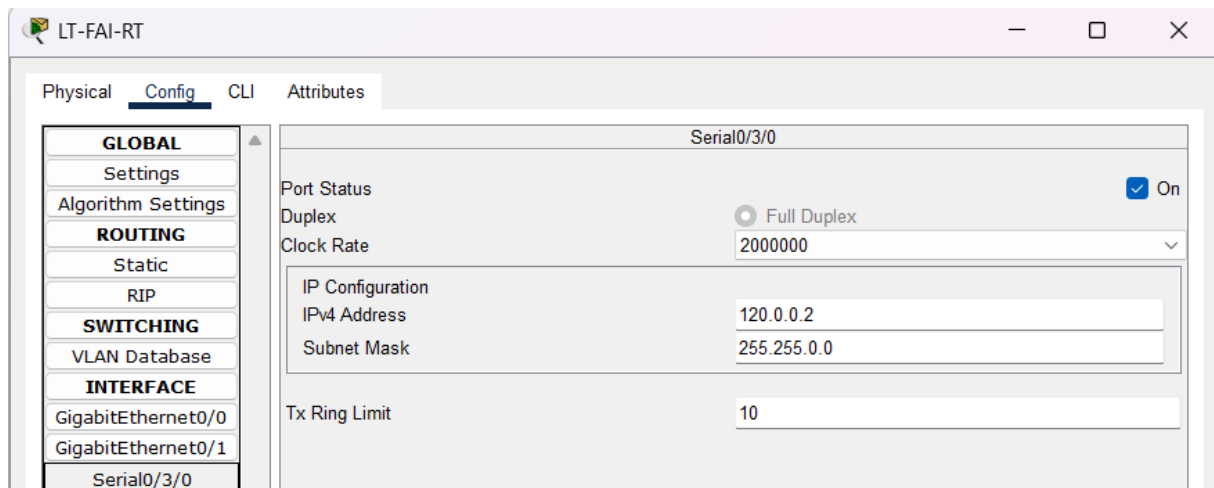
Enfin, sur l'interface Serial0/3/0 qui est l'interface de sortie vers le FAI, on renseigne une adresse IP publique donc ici 120.0.0.1 avec un masque en 255.255.0.0.

Nous avons donc fini l'adressage de notre réseau d'entreprise et maintenant nous allons faire l'adressage du FAI qui est sur le même modèle de configuration que le réseau de l'entreprise mais nous allons prendre le réseau en 150.0.0.0/16 qui est un réseau public. Pour s'y retrouver, on reprend la structure de notre FAI.

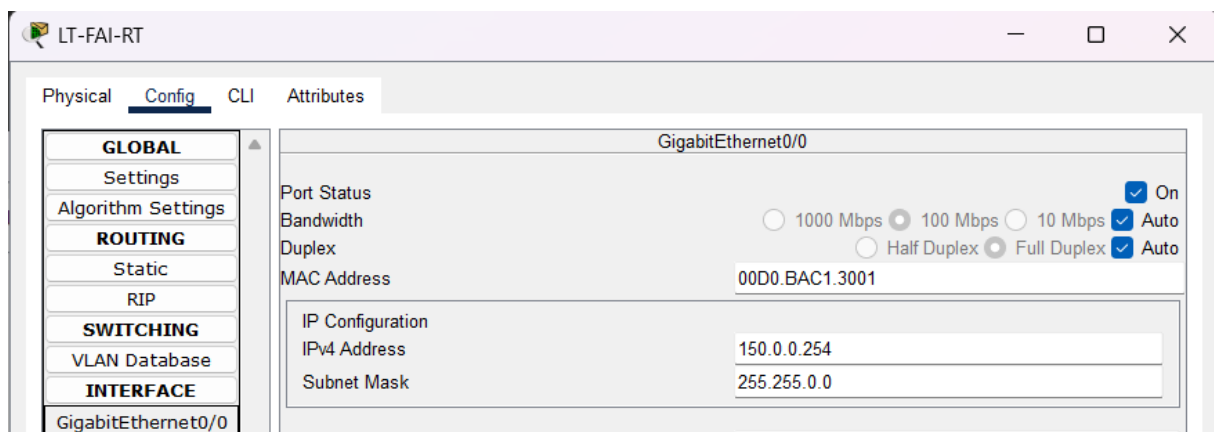


Nous avons donc ici notre routeur 2901 d'entreprise qui est relié avec un câble serial au routeur du FAI. On connecte le câble serial sur les ports Serial0/3/0 bien évidemment.

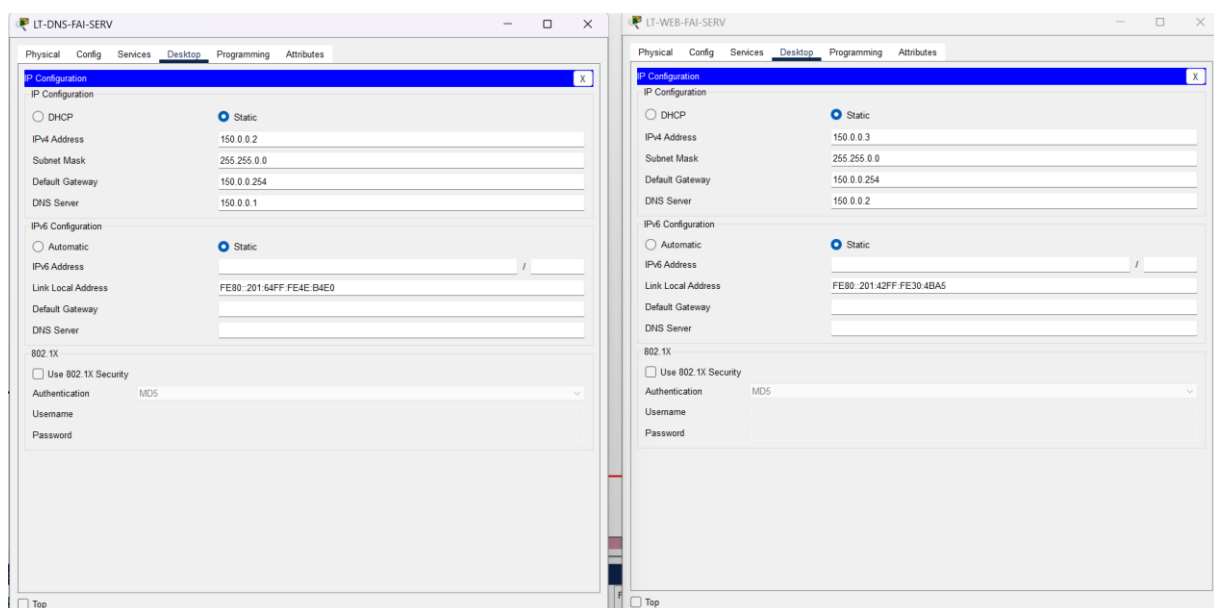
Pour le routeur du FAI, on configure les IP donc sur l'interface Serial0/3/0 on met l'adresse IP 120.0.0.2.

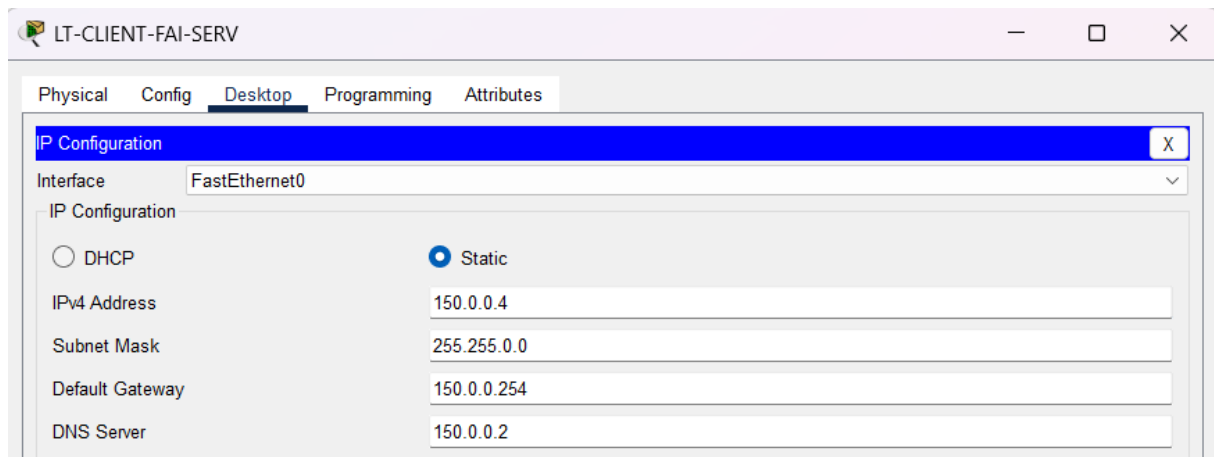


Puis sur l'interface GigaEthernet0/0 on met l'adresse IP de la passerelle par défaut de notre FAI donc ici 150.0.0.254/16.



Ensuite pour mettre les adresses IP sur les serveurs et le client, on fait les mêmes actions vu précédemment et on obtient ceci :





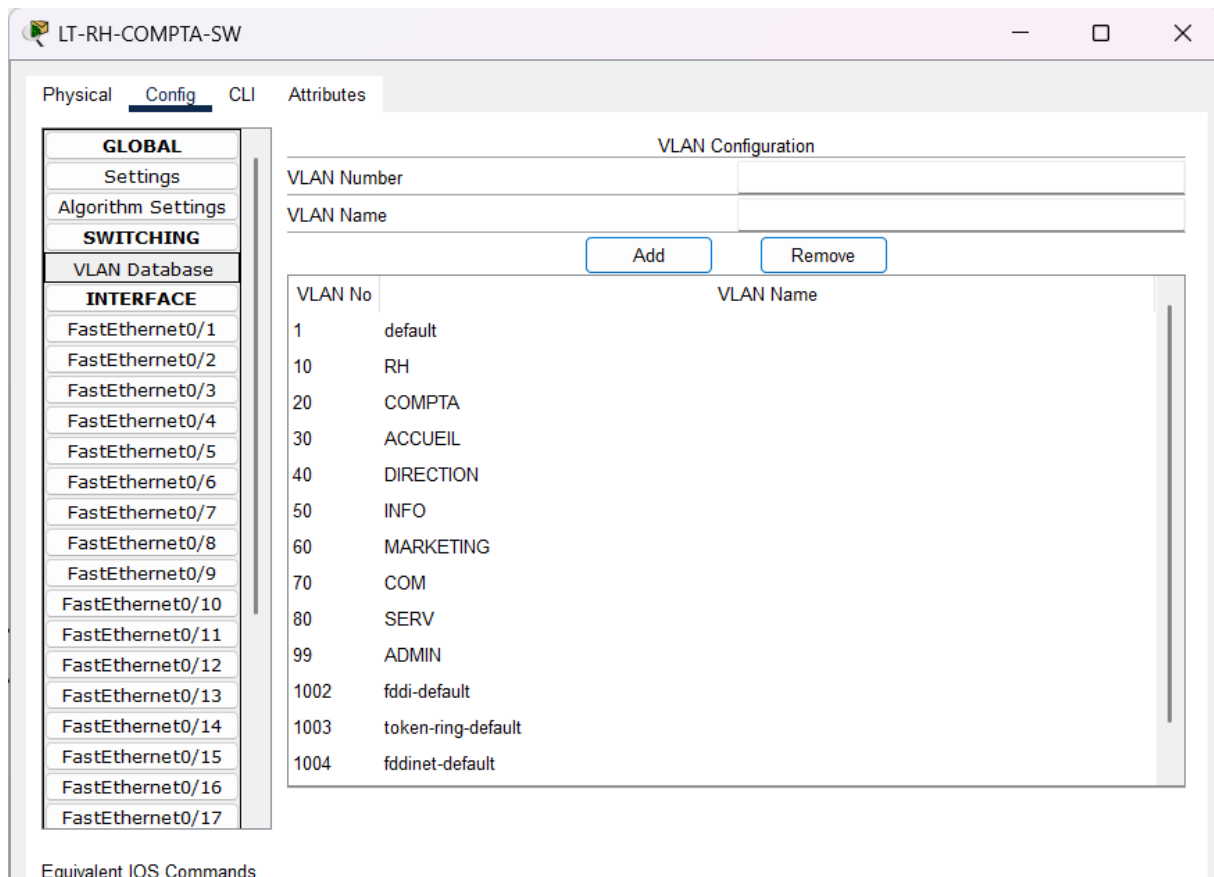
Les deux premières adresses 150.0.0.2 et 150.0.0.3 sont pour le serveur DNS et web respectivement et 150.0.0.4 pour le client FAI. Sur le client FAI et sur le serveur web, on renseigne l'adresse IP du serveur DNS du FAI.

Après tout ceci, nous avons fini l'adressage IP entier de notre réseau et nous pouvons passer à l'étape 3 qui est la configuration des VLAN.

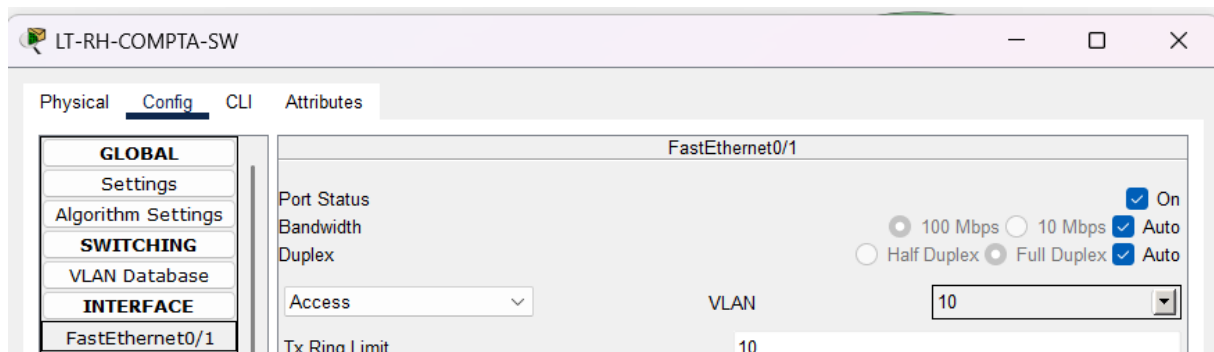
Etape 3 : Configurer les VLAN sur les switches et sur le routeur

Dans cette étape, nous allons donc configurer les VLANs de notre entreprise afin de séparer nos différents services mais aussi que tous les services puissent communiquer entre eux et peuvent également accéder aux serveurs de l'entreprise et à la DMZ. Nous allons donc prendre point par point la configuration des VLANs sur nos switches puis nous verrons l'attribution des interfaces (mode access et mode trunk), puis nous verrons les encapsulations avec les sous-interfaces sur notre routeur.

Pour les VLANs sur nos switches, nous ouvrons l'interface de notre switch et nous allons dans Config pour dans l'onglet VLAN DataBase puis nous renseignons le numéro et le nom de chaque VLAN. Ainsi, nous obtenons ceci :

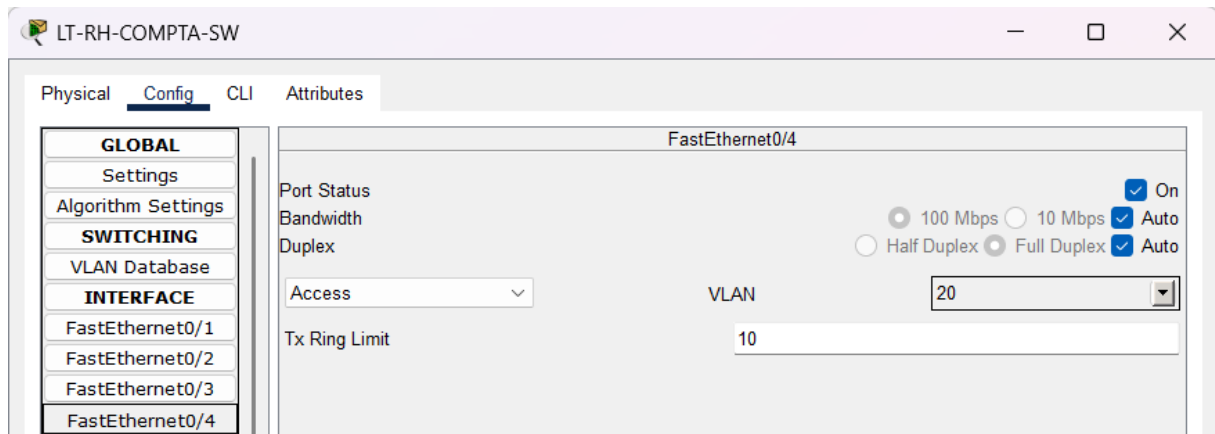


Cette configuration est à reproduire sur tous les switches de notre réseau. Ensuite, nous devons affecter les interfaces et nous devons leur donner un mode (access ou trunk). Le mode access permet d'avoir un seul VLAN sur une seule interface alors que le mode trunk permet d'avoir tous les VLANs sur un seul port. Donc toutes les interfaces reliées à nos machines avec des câbles droits seront mises en mode access et les interfaces de sorties seront mises en mode trunk afin de pouvoir faire circuler tous les VLANs sur tout le réseau.

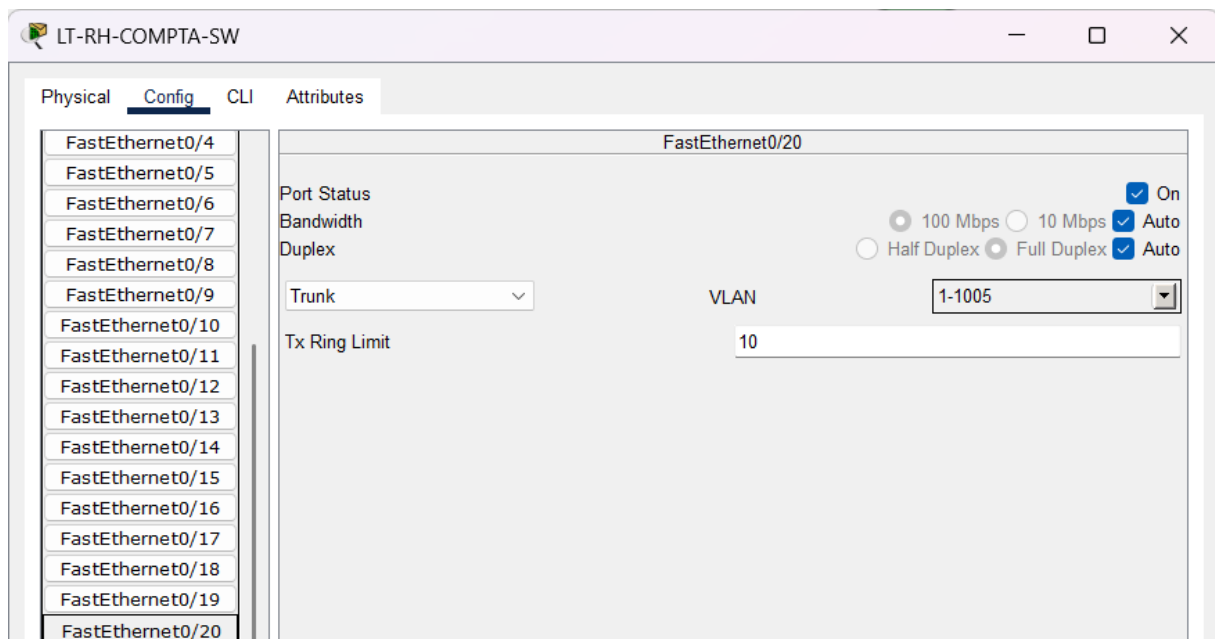


Ici par exemple, sur le switch qui connecte le service et le service comptabilité les PC du service RH sont branchés sur les interfaces F0/1-2-3-7 donc nous les mettons en mode access sur le VLAN 10 qui est le VLAN pour les RH. Ensuite, comme le service comptabilité est aussi relié au switch et que les machines du service sont sur les

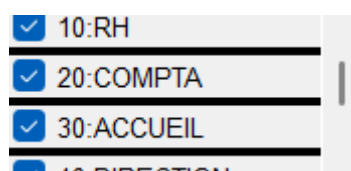
interfaces F0/4-5-6-8, nous mettons ces interfaces en mode access sur le VLAN 20 qui est le VLAN COMPTA comme le montre l'image ci-dessous.



Puis les interfaces de sortie donc ici F0/20-21-22-23, nous mettons en mode trunk comme le montre l'image ci-dessous.



Nous voyons bien que tous les VLAN sont pris quand l'interface est en mode trunk comme le montre l'image ci-dessous :



Nous répétons donc cette action sur tous les switches de notre réseau et nous pouvons passer aux sous-interfaces et à l'encapsulation sur notre routeur d'entreprise.

Pour faire communiquer tous les VLANs entre eux, il faut créer des sous-interfaces sur le routeur puis faire une encapsulation et attribuer l'adresse de la passerelle par défaut

de chaque VLANs. Tout d'abord, sur notre routeur nous rentrons dans le CLI et par exemple si on veut créer une sous-interface pour le VLAN 10 on fait ceci :

```
Router(config)#int g0/0.10
Router(config-subif)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0.10, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0.10, changed state to up

Router(config-subif)#encapsulation dot1q 10
Router(config-subif)#ip address 10.0.0.1 255.255.255.248
Router(config-subif)#no shut
Router(config-subif)#exit
```

On répète cette opération pour tous les VLANs de l'entreprise donc pour le VLAN 20, on tape ceci :

```
Router(config)#int g0/0.20
Router(config-subif)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0.20, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0.20, changed state to up

Router(config-subif)#encapsulation dot1q 20
Router(config-subif)#ip address 10.0.0.9 255.255.255.248
Router(config-subif)#no shut
Router(config-subif)#exit
```

Pour le VLAN 30 :

```
Router(config)#int g0/0.30
Router(config-subif)#encapsulation dot1q 30
Router(config-subif)#ip address 10.0.0.65 255.255.255.192
Router(config-subif)#no shut
Router(config-subif)#
```

Pour le VLAN 40 et 50 :

```
Router(config-subif)#encapsulation dot1q 40
Router(config-subif)#ip address 10.0.0.17 255.255.255.248
Router(config-subif)#no shut
Router(config-subif)#
Router(config-subif)#exit
Router(config)#int g0/0.50
Router(config-subif)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0.50, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0.50, changed state to up

Router(config-subif)#encapsulation dot1q 50
Router(config-subif)#ip address 10.0.0.25 255.255.255.248
Router(config-subif)#no shut
```

Pour le VLAN 60 et 70 :

```

Router(config)#int g0/0.60
Router(config-subif)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0.60, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0.60, changed state to up

Router(config-subif)#encapsulation dot1q 60
Router(config-subif)#ip address 10.0.0.33 255.255.255.248
Router(config-subif)#no shut
Router(config-subif)#
Router(config-subif)#exit
Router(config)#int g0/0.70
Router(config-subif)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0.70, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0.70, changed state to up

Router(config-subif)#encapsulation dot1q 70
Router(config-subif)#ip address 10.0.0.41 255.255.255.248
Router(config-subif)#no shut
Router(config-subif)#exit

```

Pour le VLAN 80 :

```

Router(config)#int g0/0.80
Router(config-subif)#encapsulation dot1q 80
Router(config-subif)#ip address 10.0.0.57 255.255.255.248
Router(config-subif)#no shut

```

Pour le VLAN 99 :

```

Router(config)#int g0/0.99
Router(config-subif)#encapsulation dot1q 99
Router(config-subif)#ip address 10.0.0.129 255.255.255.224
Router(config-subif)#no shut

```

Nous avons donc fait toutes les sous-interfaces et toutes les encapsulations pour nos VLANs, maintenant nous pouvons afficher la table des interfaces :

```

Router>en
Router#sh ip int brief

```

Interface	IP-Address	OK?	Method	Status	Protocol
GigabitEthernet0/0	10.0.0.250	YES	manual	up	up
GigabitEthernet0/0.10	10.0.0.1	YES	manual	up	up
GigabitEthernet0/0.20	10.0.0.9	YES	manual	up	up
GigabitEthernet0/0.30	10.0.0.65	YES	manual	up	up
GigabitEthernet0/0.40	10.0.0.17	YES	manual	up	up
GigabitEthernet0/0.50	10.0.0.25	YES	manual	up	up
GigabitEthernet0/0.60	10.0.0.33	YES	manual	up	up
GigabitEthernet0/0.70	10.0.0.41	YES	manual	up	up
GigabitEthernet0/0.80	10.0.0.57	YES	manual	up	up
GigabitEthernet0/0.99	10.0.0.129	YES	manual	up	up
GigabitEthernet0/1	172.16.0.1	YES	manual	up	up
Serial0/3/0	120.0.0.1	YES	manual	up	up
Serial0/3/1	unassigned	YES	unset	administratively down	down
Vlan1	unassigned	YES	unset	administratively down	down

Après avoir vu comment les VLANs sont paramétrés sur nos switches et notre routeur, nous allons maintenant voir la configuration des serveurs DNS privée et public de notre entreprise et de notre FAI ainsi que la configuration des serveurs web privée et public et le serveur DHCP également.

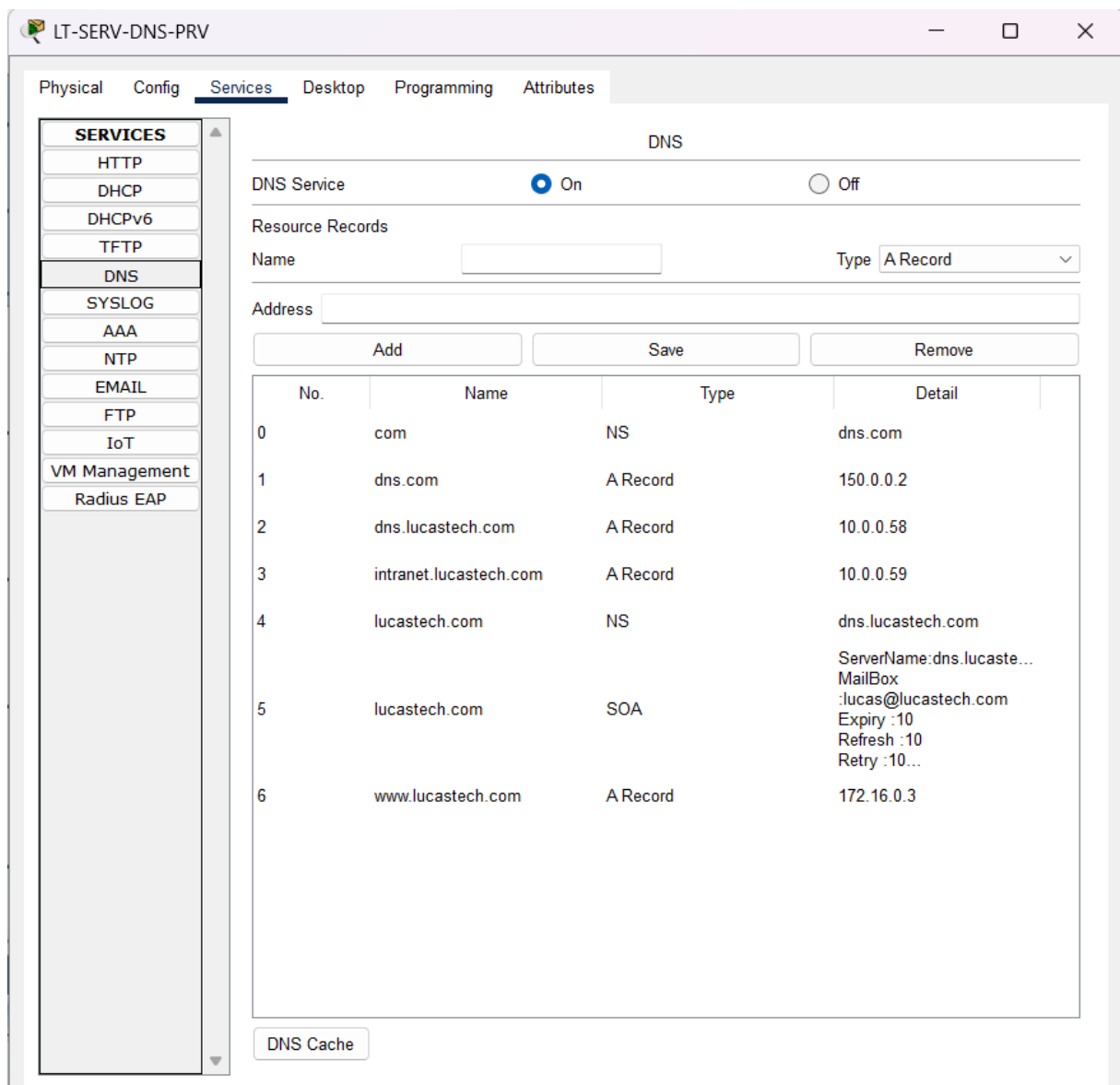
Etape 4 : Configuration des serveurs

Nous allons tout d'abord commencer par faire la configuration du serveur DNS de notre entreprise, du serveur web intranet et du serveur DHCP.

Serveur DNS privée :

Après avoir attribué les adresses IP et après mis notre salle des serveurs dans notre VLAN 80, nous passons à la configuration de notre serveur DNS privée.

Pour configurer notre serveur DNS privée, on clique sur le serveur et on se rend dans Serveur puis DNS et afin nous arrivons sur le menu de configuration du serveur DNS. Après avoir configuré notre serveur, nous obtenons ceci :



The screenshot shows the 'LT-SERV-DNS-PRV' configuration window. The 'Services' tab is selected, and the 'DNS' service is configured. The 'DNS Service' is turned 'On'. Below this, there is a section for 'Resource Records' with a 'Name' field and a 'Type' dropdown set to 'A Record'. An 'Address' field is also present. At the bottom of this section are 'Add', 'Save', and 'Remove' buttons. A table lists the configured resource records:

No.	Name	Type	Detail
0	com	NS	dns.com
1	dns.com	A Record	150.0.0.2
2	dns.lucastech.com	A Record	10.0.0.58
3	intranet.lucastech.com	A Record	10.0.0.59
4	lucastech.com	NS	dns.lucastech.com
5	lucastech.com	SOA	ServerName: dns.lucaste... MailBox: lucas@lucastech.com Expiry : 10 Refresh : 10 Retry : 10...
6	www.lucastech.com	A Record	172.16.0.3

At the bottom left of the window, there is a 'DNS Cache' button.

L'enregistrement n°0 (NS) indique que le serveur DNS responsable du domaine de premier niveau .com est dns.com.

L'enregistrement n°1 (A Record) indique que le nom de domaine dns.com correspond à l'adresse IP 150.0.0.2. Ce nom est associé à un serveur DNS du FAI

L'enregistrement n°2 permet de lier le nom dns.lucastech.com à l'adresse IP 10.0.0.58, qui est celle du serveur DNS privé interne de l'entreprise lucastech C'est le serveur qui contient tous les enregistrements DNS de la zone lucastech.com.

L'enregistrement n°3 indique que le nom de domaine intranet.lucastech.com pointe vers le serveur web hébergé à l'adresse IP 10.0.0.59.

L'enregistrement n°4 (NS) désigne que le serveur DNS qui gère la zone lucastech.com est dns.lucastech.com. Il délègue la gestion de tous les sous-domaines de lucastech.com à ce serveur.

L'enregistrement n°5 (SOA) contient des informations sur la gestion de la zone lucastech.com. Il indique que dns.lucastech.com est le serveur principal, que l'administrateur est lucas@lucastech.com, et il précise les durées pour le cache DNS (expire, refresh, retry).

L'enregistrement n° 6 représente nom de domaine qui correspond au site web de mon entreprise, hébergé à l'adresse IP 172.16.0.3. C'est l'adresse à laquelle les utilisateurs doivent être redirigés lorsqu'ils tapent www.lucastech.com dans leur navigateur.

Ici nous venons donc de voir la configuration du serveur DNS privée maintenant, nous allons voir la configuration pour le serveur web intranet.

Serveur web intranet :

Pour la configuration de notre serveur web intranet, après avoir attribué les IP, l'adresse du DNS privée et la passerelle par défaut, il faut activer le service http comme ceci :

LT-SERV-WEB-INTRANET

Physical Config **Services** Desktop Programming Attributes

SERVICES

- HTTP
- DHCP
- DHCPv6
- TFTP
- DNS
- SYSLOG
- AAA
- NTP
- EMAIL
- FTP
- IoT
- VM Management
- Radius EAP

HTTP

☒ On ☐ Off

HTTPS

☒ On ☐ Off

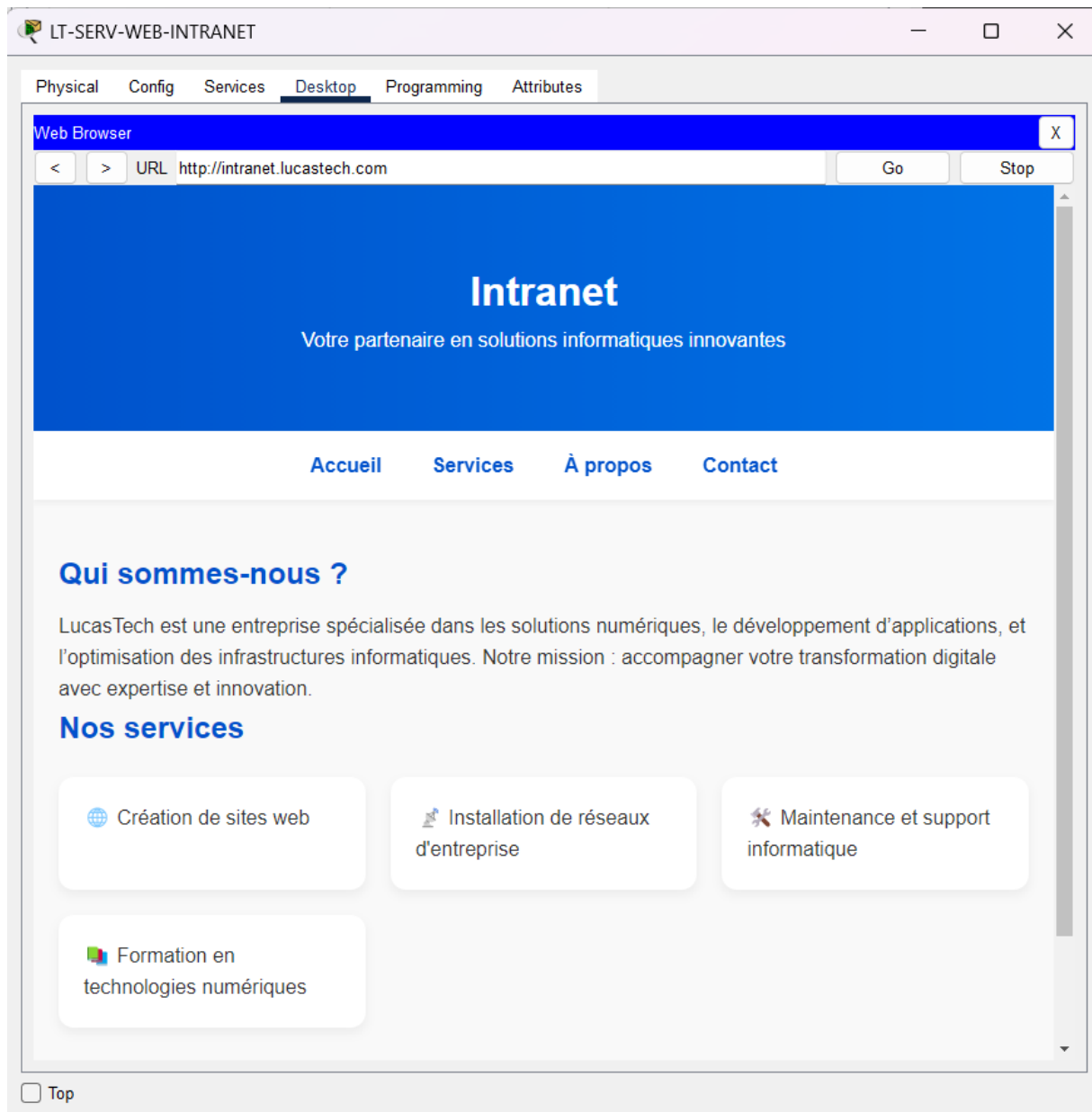
File Manager

	File Name	Edit	Delete
1	copyrights.html	(edit)	(delete)
2	cscoptlogo177x111.jpg		(delete)
3	helloworld.html	(edit)	(delete)
4	image.html	(edit)	(delete)
5	index.html	(edit)	(delete)

New File Import

☐ Top

Ensuite, dans le fichier index.html nous mettons le code de notre page intranet de notre entreprise qui ressemble à ceci :



Maintenant, nous configurons le dernier serveur dans notre salle des serveurs et c'est le serveur DHCP.

Serveur DHCP :

Après avoir mis l'adresse IP pour le serveur, l'adresse IP de la passerelle par défaut et l'adresse du serveur DNS privée, nous allons dans service DHCP puis nous renseignons les champs suivants :

LT-SERV-DHCP

Physical

Config

Services

Desktop

Programming

Attributes

SERVICES

HTTP

DHCP

DHCPv6

TFTP

DNS

SYSLOG

AAA

NTP

EMAIL

FTP

IoT

VM Management

Radius EAP

DHCP

Interface

FastEthernet0

Service

On

Off

Pool Name

Accueil

Default Gateway

10.0.0.65

DNS Server

10.0.0.58

Start IP Address :

10

0

0

66

Subnet Mask:

255

255

255

192

Maximum Number of Users :

45

TFTP Server:

0.0.0.0

WLC Address:

0.0.0.0

Add

Save

Remove

Pool Name	Default Gateway	DNS Server	Start IP Address	Subnet Mask	Max User	TFTP Server	WLC Address
Accueil	10.0.0.65	10.0.0.58	10.0.0.66	255.255.2...	45	0.0.0.0	0.0.0.0
serverPool	0.0.0.0	0.0.0.0	10.0.0.56	255.255.2...	512	0.0.0.0	0.0.0.0

Top

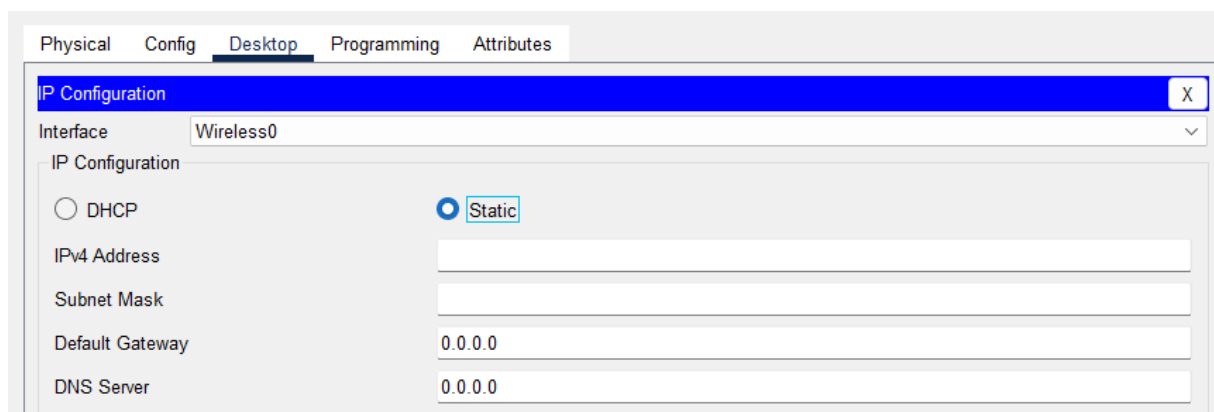
Ce serveur DHCP devait attribuer des adresses IP aux machines qui se connectaient en WIFI depuis la salle d'accueil. Pour réaliser ce serveur DHCP, nous allons commencer par aller dans l'onglet DHCP de notre serveur et nous actionnons le service avec le bouton ON. Puis nous renseignons le Pool Name du DHCP qui va s'appeler Accueil. Puis nous mettons la passerelle par défaut qui est 10.0.0.65 comme nous l'avons vu précédemment dans notre tableau avec les adresses IP. Puis nous mettons l'adresse du serveur DNS privée de l'entreprise, l'adresse de début donc comme on a pris 10.0.0.65 comme passerelle la première adresse est 10.0.0.66 avec le masque en 255.255.255.192. Enfin, nous renseignons le nombre maximum d'utilisateurs pour notre salle d'accueil donc avec le masque en /27, nous avons décidé de mettre 45 utilisateurs au maximum. Ensuite nous cliquons sur Add et nous avons notre serveur DHCP.

Pour que nos machines de notre salle d'accueil aient une adresse IP, il faut faire une commande sur notre routeur afin que tout marche correctement. Donc sur notre routeur de notre entreprise, on se rend dans le CLI et on tape cette commande :

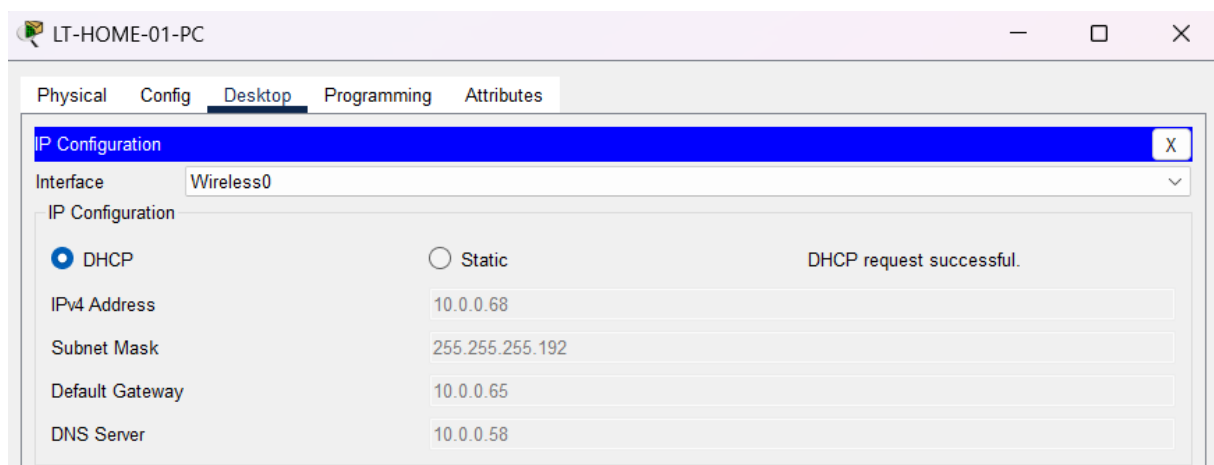
```
Router(config)#int g0/0.30
Router(config-subif)#ip helper-address 10.0.0.60
```

Cette commande indique au routeur que lorsqu'un client en VLAN 30 fait une requête DHCP, il doit la relayer au serveur DHCP qui est à l'adresse 10.0.0.60.

Nous pouvons donc maintenant voir que nos machines de la salle d'accueil ont maintenant une configuration automatique grâce au serveur DHCP.



Configuration en static.



Configuration en DHCP.

Nous avons donc fini avec nos serveurs de notre entreprise maintenant nous allons passer à notre DMZ qui contient notre serveur DNS public et notre serveur web public.

Pour notre DMZ, nous allons tout d'abord commencer par faire le serveur DNS public puis nous allons faire le serveur web public de notre entreprise.

Serveur DNS public :

Pour notre DMZ, nous avons pris un autre réseau comme nous l'avons vu précédemment dans le tableau d'adressage IP. Après avoir mis l'adresse IP 172.16.0.2 pour notre serveur DNS, nous passons à la configuration de ce dernier.

The screenshot shows the 'LT-SERV-DNS-PUB' configuration window. The 'Services' tab is active, and the 'DNS' service is selected in the left sidebar. The 'DNS Service' is turned 'On'. Below, the 'Resource Records' section shows a table of configured records.

No.	Name	Type	Detail
0	com	NS	dns.com
1	dns.com	A Record	150.0.0.2
2	dns.lucastech.com	A Record	120.0.0.1
3	lucastech.com	NS	dns.lucastech.com
4	lucastech.com	SOA	ServerName: dns.lucaste... MailBox : lucas@lucastech.com Expiry : 10 Refresh : 10 Retry : 10...
5	www.lucastech.fr	A Record	120.0.0.1

Buttons for 'Add', 'Save', and 'Remove' are located above the table. A 'DNS Cache' button is at the bottom left of the table area. A 'Top' link is at the bottom left of the window.

L'enregistrement n°0 est de type NS (Name Server). Il indique que le domaine de premier niveau .com utilise dns.com comme serveur de noms.

L'enregistrement n°1 est de type A Record. Il associe le nom de domaine dns.com à l'adresse IP 150.0.0.2.

L'enregistrement n°2 est aussi un A Record. Il lie le nom dns.lucastech.com à l'adresse IP 120.0.0.1. Cela signifie que ce nom pointe vers ton serveur DNS public actuel.

L'enregistrement n°3 est un enregistrement NS pour le domaine lucastech.com. Il désigne dns.lucastech.com comme serveur de noms pour ce domaine, ce qui indique que ton serveur DNS gère les requêtes pour ce domaine.

L'enregistrement n°4 est un enregistrement SOA (Start of Authority) pour le domaine lucastech.com. Il fournit des informations importantes pour la gestion du domaine, notamment :

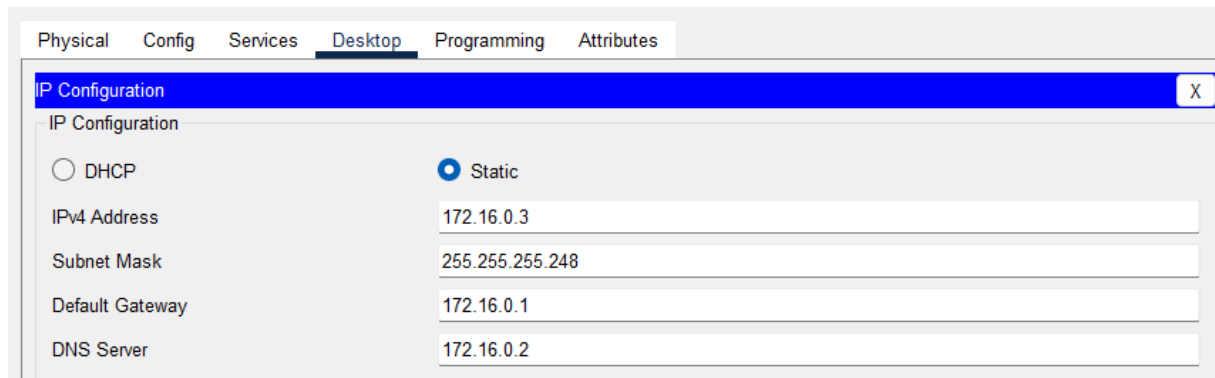
- Le serveur principal est dns.lucastech.com.
- La boîte mail de l'administrateur est lucas@lucastech.com (sous la forme SOA, le @ est remplacé par un point).
- Les paramètres de zone sont configurés avec des valeurs très courtes : Expiry : 10, Refresh : 10, Retry : 10.

L'enregistrement n°5 est un A Record qui associe le nom www.lucastech.com à l'adresse IP 120.0.0.1. Cela signifie que les visiteurs de ce sous-domaine seront redirigés vers ce serveur.

Maintenant que nous avons expliqué les enregistrements dans notre serveur DNS public, nous passons à la configuration rapide de notre serveur web.

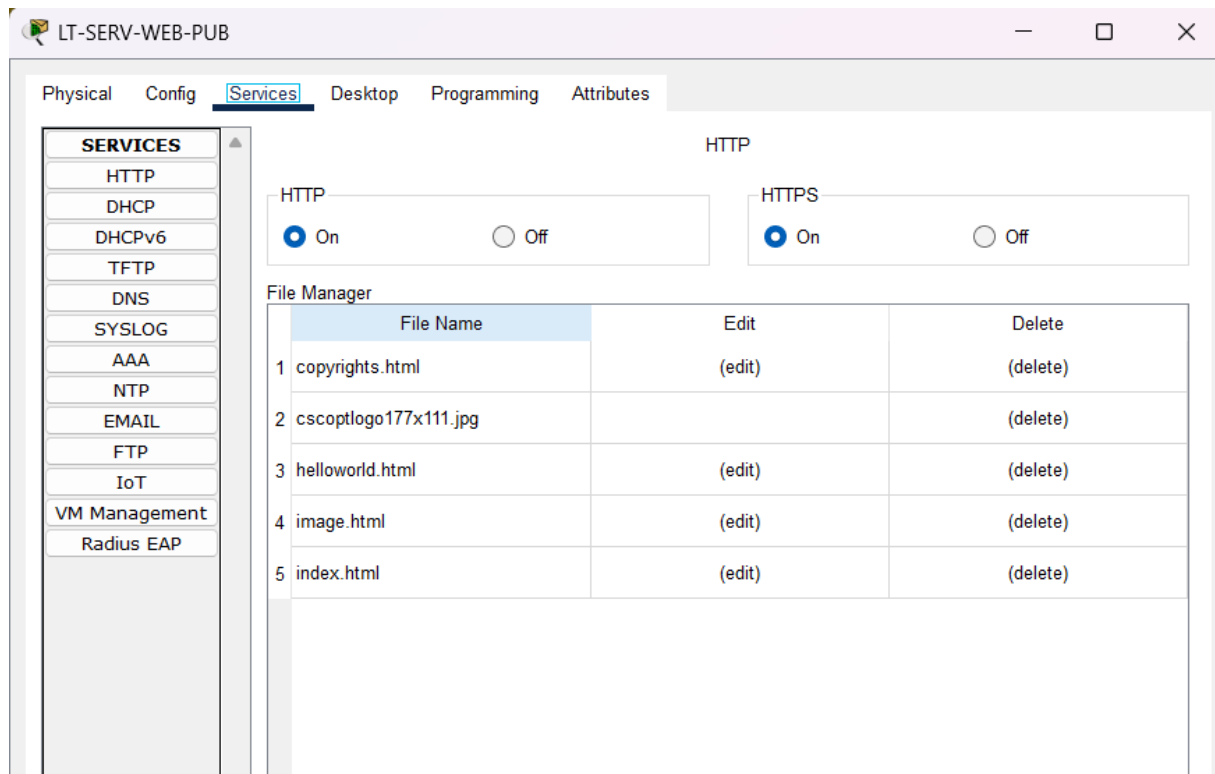
Serveur web public :

On commence par faire l'adressage IP de notre serveur :

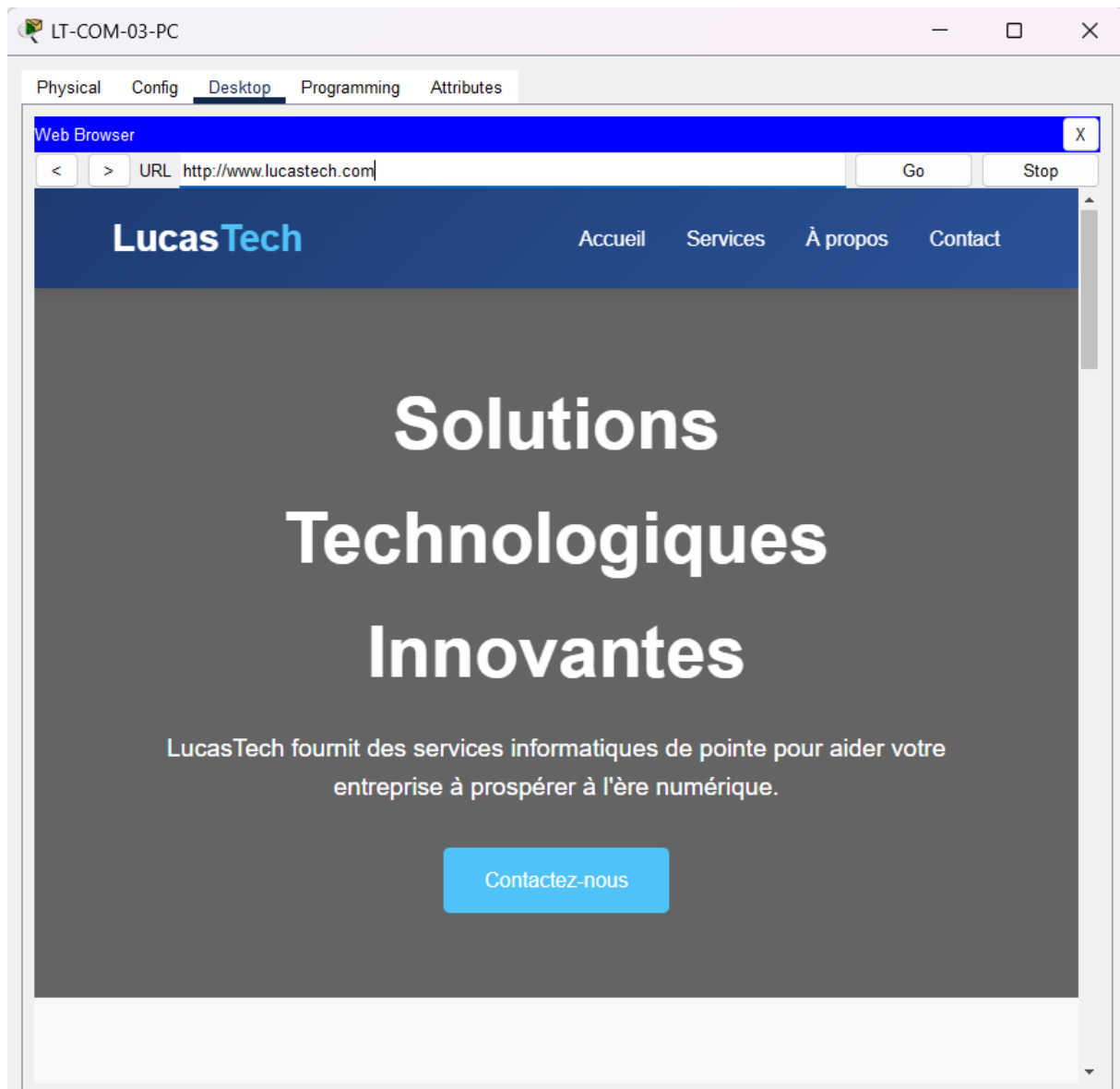


IP Configuration	
☐ DHCP ☒ Static	
IPv4 Address	172.16.0.3
Subnet Mask	255.255.255.248
Default Gateway	172.16.0.1
DNS Server	172.16.0.2

Puis on active le serveur HTTP et on renseigne un code HTML dans la page `index.html` afin d'avoir un affichage propre pour notre site web.



Après avoir fait tout ceci, nous n'avons plus qu'à aller sur le navigateur internet puis taper l'url www.lucastech.com et on accède à notre site internet de notre entreprise.

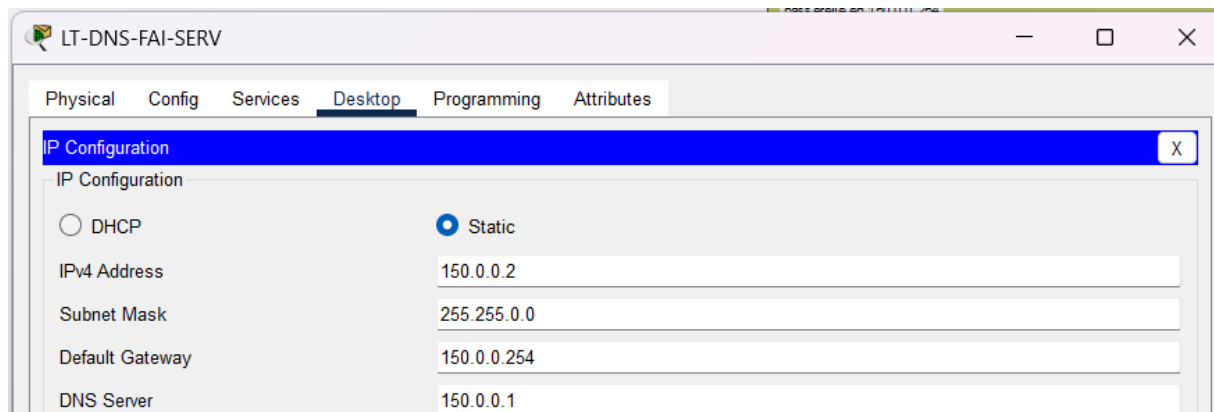


Voici la page web du site de notre entreprise.

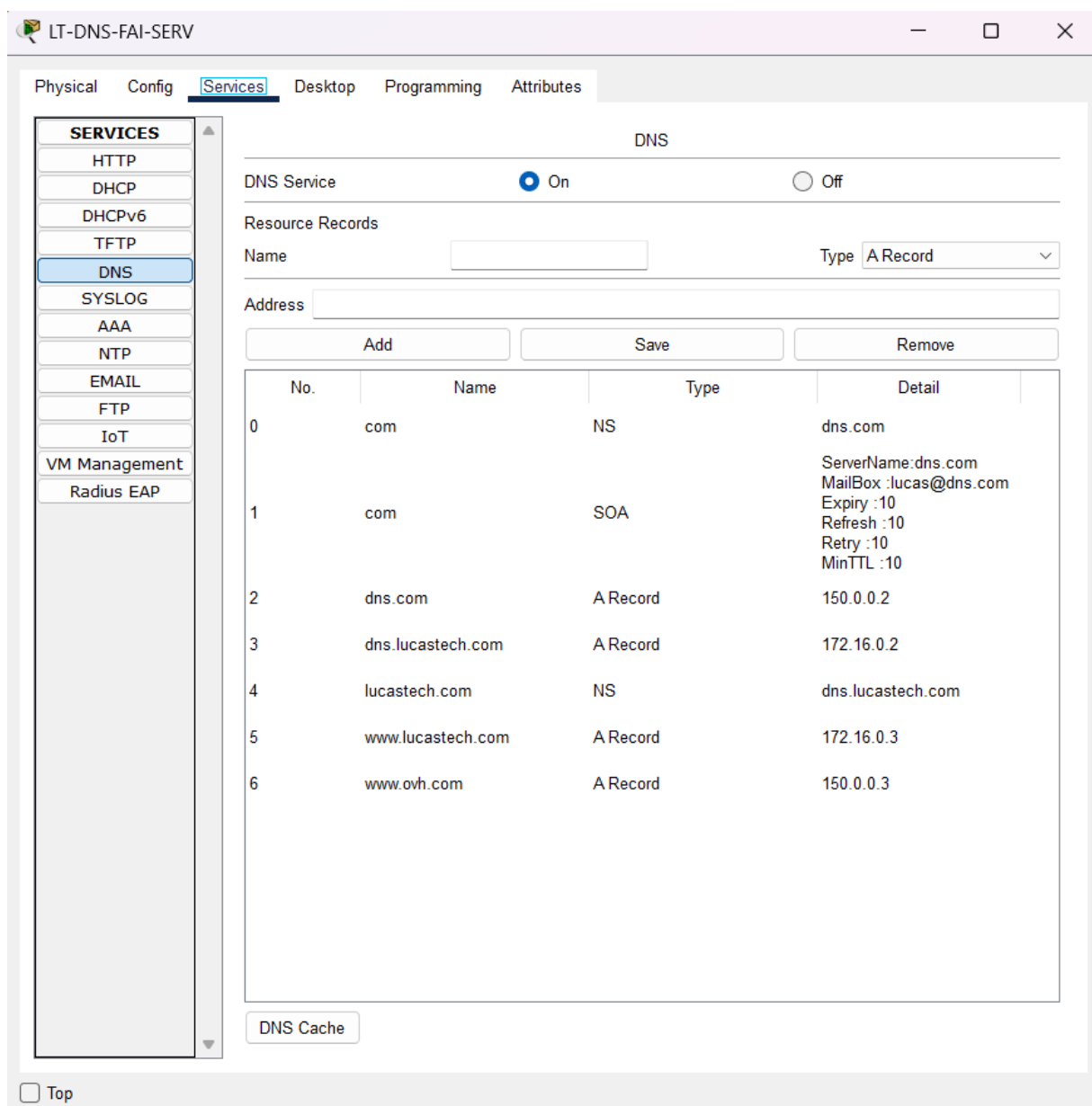
Maintenant que nous avons fait tous les serveurs de notre entreprise plus les serveurs de la DMZ, nous allons nous attaquer à notre serveur DNS FAI et à notre serveur web FAI.

Serveur DNS FAI :

On commence par faire l'adressage IP de notre serveur DNS FAI :



Puis nous allons dans le l'onglet Services puis DNS et on active le service et on renseigne tous nos enregistrements :



L'enregistrement n°0 est de type NS (Name Server). Il indique que le domaine .com utilise dns.com comme serveur de noms.

L'enregistrement n°1 est de type SOA (Start of Authority) pour le domaine .com. Il précise que :

- Le serveur DNS principal est dns.com.
- L'adresse e-mail de l'administrateur est lucas@dns.com (écrit sous forme SOA comme lucas.dns.com).
- Les paramètres de zone sont les suivants : Expiry : 10, Refresh : 10, Retry : 10, MinTTL : 10.

L'enregistrement n°2 est un A Record pour dns.com, qui pointe vers l'adresse IP 150.0.0.2.

L'enregistrement n°3 est un A Record pour dns.lucastech.com, qui pointe vers 172.16.0.2.

L'enregistrement n°4 est un enregistrement NS pour le domaine lucastech.com. Il désigne dns.lucastech.com comme serveur de noms pour ce domaine.

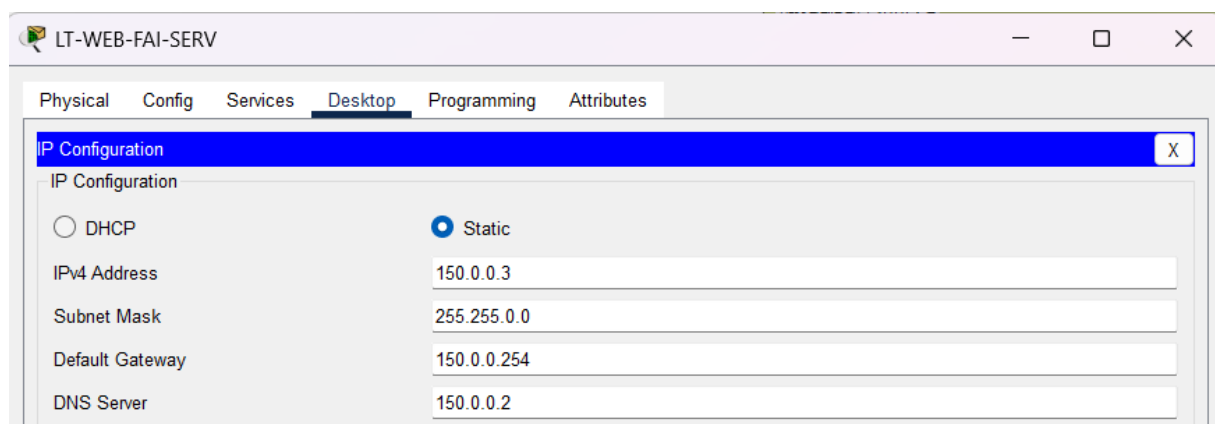
L'enregistrement n°5 est un A Record pour www.lucastech.com, qui pointe vers 172.16.0.3.

L'enregistrement n°6 est un A Record pour www.ovh.com, qui pointe vers 150.0.0.3.

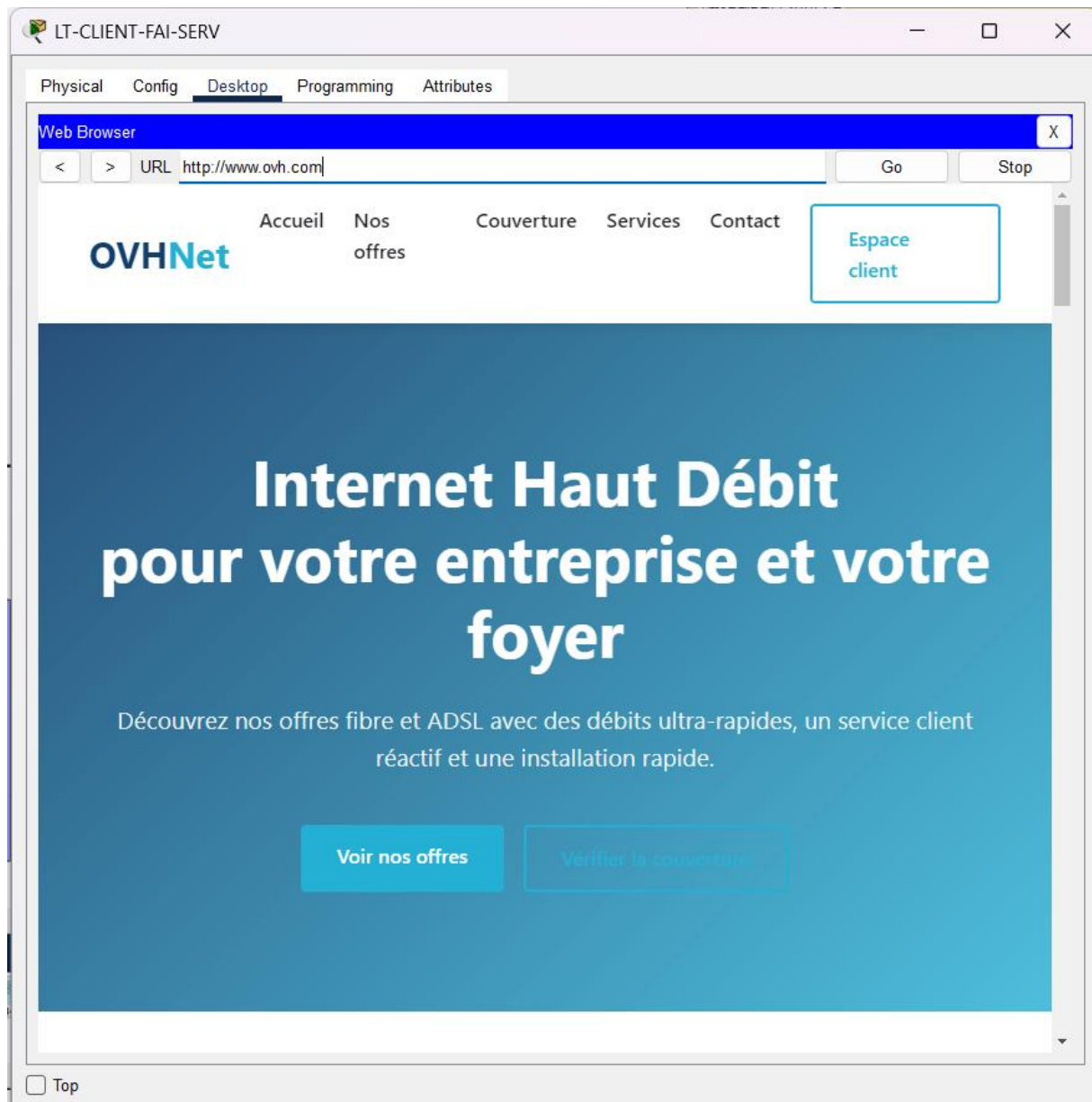
Maintenant que nous avons expliqué les enregistrements de notre serveur DNS FAI, nous passons au serveur web du FAI.

Serveur web FAI :

On commence par faire l'adressage IP de notre serveur web FAI :



Puis on active le service http et on tape un code HTML pour notre FAI qui est au passage OVH. On obtient donc un affichage comme ceci pour le site de notre FAI :



Maintenant que nous venons de faire l'adressage plus la configuration de tous nos serveurs, nous passons maintenant à une étape rapide mais essentiel qui est les routes statiques sur nos deux routeurs (entreprise et FAI).

Etape 5 : Ajouts des routes statiques

Sur notre routeur de l'entreprise, on commence par mettre une route par défaut afin de pouvoir communiquer entre le réseau de l'entreprise et le réseau du FAI. On ajoute donc cette route :

```
Router>en
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 120.0.0.2
```

Et dans la table de routage, on voit donc la route qui s'ajoute :

```
Router#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route
```

Gateway of last resort is 120.0.0.2 to network 0.0.0.0

```

    10.0.0.0/8 is variably subnetted, 20 subnets, 4 masks
C       10.0.0.0/29 is directly connected, GigabitEthernet0/0.10
L       10.0.0.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0.10
C       10.0.0.8/29 is directly connected, GigabitEthernet0/0.20
L       10.0.0.9/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0.20
C       10.0.0.16/29 is directly connected, GigabitEthernet0/0.40
L       10.0.0.17/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0.40
C       10.0.0.24/29 is directly connected, GigabitEthernet0/0.50
L       10.0.0.25/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0.50
C       10.0.0.32/29 is directly connected, GigabitEthernet0/0.60
L       10.0.0.33/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0.60
C       10.0.0.40/29 is directly connected, GigabitEthernet0/0.70
L       10.0.0.41/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0.70
C       10.0.0.56/29 is directly connected, GigabitEthernet0/0.80
L       10.0.0.57/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0.80
C       10.0.0.64/26 is directly connected, GigabitEthernet0/0.30
L       10.0.0.65/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0.30
C       10.0.0.128/27 is directly connected, GigabitEthernet0/0.99
L       10.0.0.129/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0.99
C       10.0.0.248/29 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       10.0.0.250/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
    120.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       120.0.0.0/16 is directly connected, Serial0/3/0
L       120.0.0.1/32 is directly connected, Serial0/3/0
    172.16.0.0/16 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       172.16.0.0/29 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L       172.16.0.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
S*     0.0.0.0/0 [1/0] via 120.0.0.2
```

Ensuite sur notre routeur de notre FAI, on fait la même chose mais cette fois-ci mais dans l'autre sens. On tape donc cette commande :

```
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 120.0.0.1
_
```

Ainsi, on peut voir la table de routage de notre routeur FAI :

```

Router#sh ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 120.0.0.1 to network 0.0.0.0

    120.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       120.0.0.0/16 is directly connected, Serial0/3/0
L       120.0.0.2/32 is directly connected, Serial0/3/0
    150.0.0.0/16 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       150.0.0.0/16 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       150.0.0.254/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
S*    0.0.0.0/0 [1/0] via 120.0.0.1

Router#

```

Nous venons donc d'attribuer des routes par défaut sur nos deux routeurs afin de pouvoir communiquer entre le réseau de l'entreprise et le réseau du FAI mais il nous reste une dernière chose pour que notre réseau d'entreprise et notre réseau FAI puisse communiquer et c'est le NAT (Network Address Translations).

Etape 6 : NAT/PAT

On met donc en place notre NAT sur notre routeur de l'entreprise afin de pouvoir traduire les adresses privées de notre réseau d'entreprise avec les adresses publiques de notre réseau FAI.

Pour notre NAT, on va créer une access-list qui va englober toutes les adresses de notre réseau car nous avons plusieurs masques en /29 /27 /26 donc on prend un masque en /24 pour tout englober. On a donc cette commande :

```

Router(config)#int g0/0
Router(config-if)#ip nat inside
Router(config-if)#exit
Router(config)#int g0/1
Router(config-if)#ip nat inside
Router(config-if)#exit
Router(config)#int s0/3/0
Router(config-if)#ip nat outside
Router(config-if)#exit
Router(config)#access-list 1 permit 10.0.0.0 0.0.0.255
Router(config)#ip nat inside source list 1 interface s0/3/0 overload
Router(config)#exit

```

Nous avons donc mis nos interfaces g0/0 et g0/1 en ip nat inside car ce sont nos interfaces qui permettent d'accéder à notre réseau privée et l'interface s0/3/0 est en ip nat outside car elle nous permet d'accéder à notre réseau FAI. On peut donc ensuite voir votre access-list en tapant show access-list :

```
Router#show access-list
Standard IP access list 1
 10 permit 10.0.0.0 0.0.0.255
```

Maintenant que nous avons fait notre NAT, il nous reste à faire le PAT car nous ne pouvons pas encore accéder au serveur web de notre entreprise depuis le client FAI. Ainsi, on établit une redirection de port statique sur notre routeur de l'entreprise.

```
Router(config)#ip nat inside source static udp 172.16.0.2 53 120.0.0.1 53
Router(config)#ip nat inside source static tcp 172.16.0.3 80 120.0.0.1 80
```

La première commande indique que lorsqu'un paquet arrive sur 120.0.0.1 port 53 on le renvoie à 172.16.0.2 port 53 qui est notre serveur DNS.

La deuxième commande indique que lorsqu'un paquet arrive sur 120.0.0.1 port 80, on le renvoie à 172.16.0.3 port 80 qui est notre serveur HTTP.

On peut donc maintenant voir sur notre routeur à l'aide de la commande show ip nat translations la table du NAT :

```
Router#sh ip nat translations
Pro  Inside global      Inside local      Outside local      Outside global
udp  120.0.0.1:53         172.16.0.2:53    ---               ---
tcp  120.0.0.1:80         172.16.0.3:80    ---               ---
```

Nous venons de configurer le NAT et le PAT sur notre routeur d'entreprise maintenant il faut passer à la configuration du SSH sur nos équipements d'interconnexion.

Etape 7 : SSH

Pour mettre en place le SSH, nous avons besoin de notre VLAN 99 qui est notre VLAN d'administration et qui va permettre de configurer le SSH sur les équipements d'interconnexion (switchs et routeur) de l'entreprise. Comme nous avons pris un réseau en 10.0.0.128/27 avec une passerelle en 10.0.0.129/27, nous allons mettre pour chaque équipement une adresse IP dans le réseau 10.0.0.128/27 sur le VLAN 99. On commence donc par faire ceci pour mettre une adresse IP sur l'interface VLAN 99 de nos switches.

```
Switch(config)#int vlan 99
Switch(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan99, changed state to up

Switch(config-if)#ip address 10.0.0.130 255.255.255.224
Switch(config-if)#no shut
```

Par exemple ici, nous venons de mettre sur notre switch LT-RH-COMPTA-SW l'adresse IP 10.0.0.130/27 sur l'interface vlan 99. Pour tous nos autres switches, nous mettons une adresse IP de 10.0.0.130 à 10.0.0.141. Ensuite nous passons à la configuration de notre SSH sur nos switches.

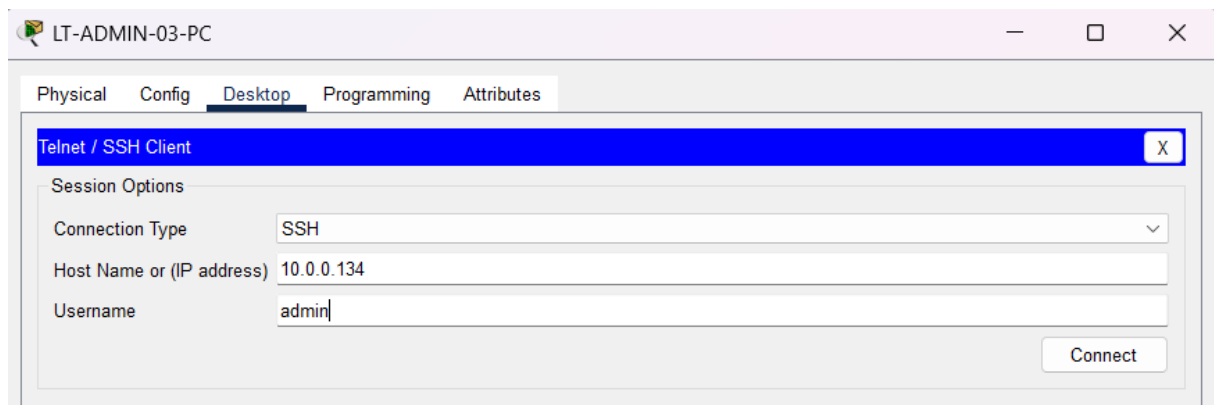
```
LT-DMZ-SW(config)#ip domain-name entreprise.com
LT-DMZ-SW(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: LT-DMZ-SW.entreprise.com
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
  General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
  a few minutes.
```

```
How many bits in the modulus [512]: 1024
% Generating 1024 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]
```

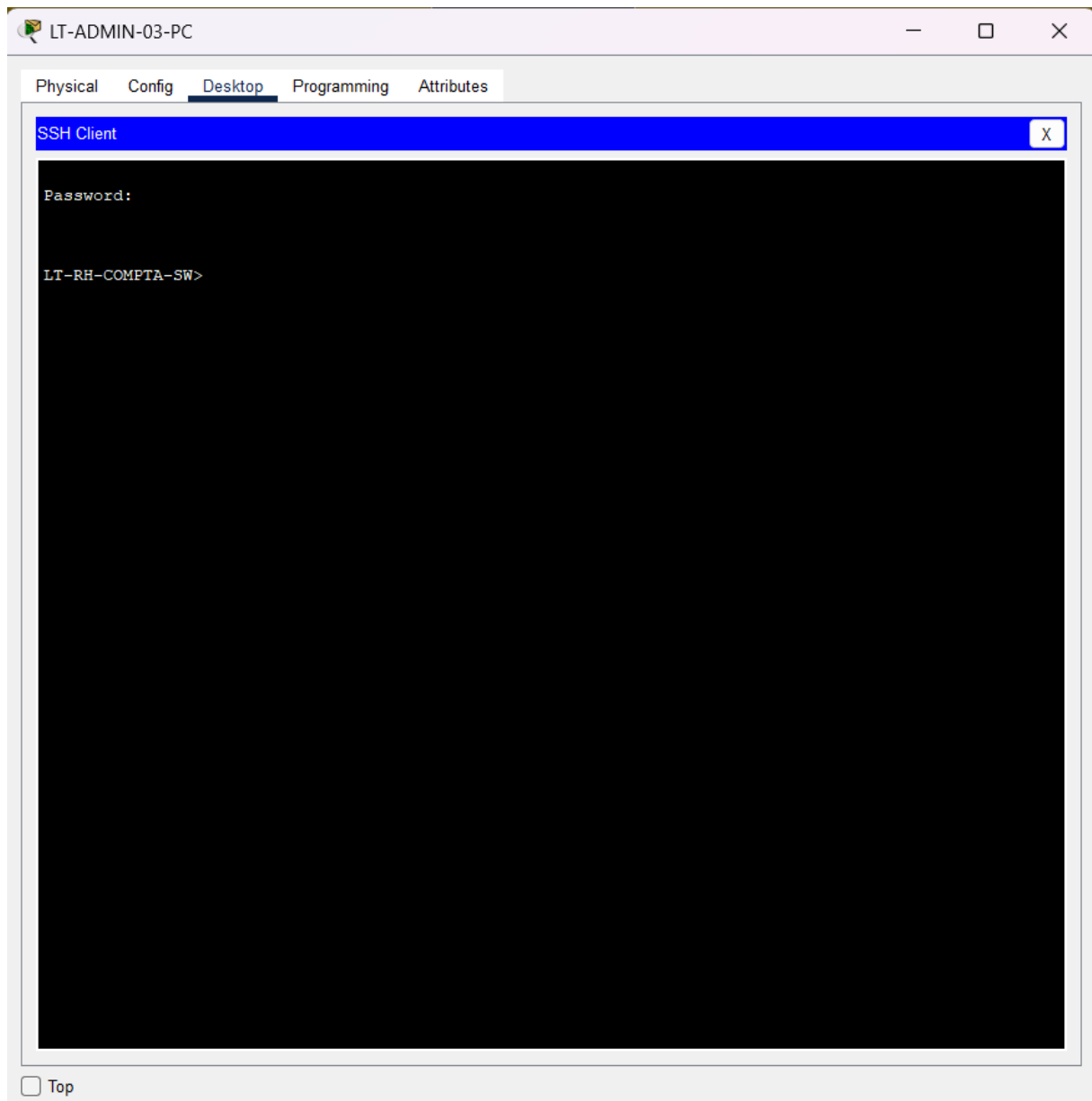
```
LT-DMZ-SW(config)#username admin password cisco
*Mar 1 3:23:5.878: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.99 has been enabled
LT-DMZ-SW(config)#line vty 0 15
LT-DMZ-SW(config-line)#transport input ssh
LT-DMZ-SW(config-line)#login local
LT-DMZ-SW(config-line)#end
```

Nous tapons ces commandes afin de configurer notre SSH sur tous nos switches. On définit un nom de domaine et on génère une paire de clés RSA (clé publique et clé privée). Ensuite on définit un username et un password et on applique le mode d'accès à distance SSH.

Ainsi, depuis un PC administrateur, si on se rend dans Deskop puis Telnet/SSH et que l'on rentre l'adresse IP de l'hôte plus le username on peut accéder à distance aux switches :



On clique sur Connect :



Si on met le mot de passe « cisco » comme nous avons défini dans notre SSH, on peut directement accéder à distance au switch.

Ensuite on rentre dans le mode de configuration privilégié en tapant « enable » puis on saisit le mot de passe renseigné plus tôt dans notre switch avec la commande enable secret lulu ou cisco :

```

LT-RH-COMPTA-SW>en
Password:
LT-RH-COMPTA-SW#sh ip interface brief

```

Interface	IP-Address	OK?	Method	Status	Protocol
FastEthernet0/1	unassigned	YES	manual	up	up
FastEthernet0/2	unassigned	YES	manual	up	up
FastEthernet0/3	unassigned	YES	manual	up	up
FastEthernet0/4	unassigned	YES	manual	up	up
FastEthernet0/5	unassigned	YES	manual	up	up
FastEthernet0/6	unassigned	YES	manual	up	up
FastEthernet0/7	unassigned	YES	manual	up	up
FastEthernet0/8	unassigned	YES	manual	up	up
FastEthernet0/9	unassigned	YES	manual	down	down
FastEthernet0/10	unassigned	YES	manual	down	down
FastEthernet0/11	unassigned	YES	manual	down	down
FastEthernet0/12	unassigned	YES	manual	down	down
FastEthernet0/13	unassigned	YES	manual	down	down
FastEthernet0/14	unassigned	YES	manual	down	down
FastEthernet0/15	unassigned	YES	manual	down	down
FastEthernet0/16	unassigned	YES	manual	down	down
FastEthernet0/17	unassigned	YES	manual	down	down
FastEthernet0/18	unassigned	YES	manual	down	down
FastEthernet0/19	unassigned	YES	manual	down	down
FastEthernet0/20	unassigned	YES	manual	up	up
FastEthernet0/21	unassigned	YES	manual	up	up
FastEthernet0/22	unassigned	YES	manual	up	up
FastEthernet0/23	unassigned	YES	manual	up	up
FastEthernet0/24	unassigned	YES	manual	down	down
GigabitEthernet0/1	unassigned	YES	manual	down	down
GigabitEthernet0/2	unassigned	YES	manual	down	down
Vlan1	unassigned	YES	manual	administratively down	down
Vlan99	10.0.0.134	YES	manual	up	up

```

LT-RH-COMPTA-SW#

```

On voit ici qu'après avoir accédé au mode de configuration privilégié, nous pouvons accéder entièrement à l'équipement. Bien-sûr, nous faisons la même chose pour nos équipements et ainsi nous pouvons accéder à tous nos équipements d'interconnexion en SSH.

Etape 8 : ACL

Pour sécuriser notre réseau, nous pouvons mettre en place une ACL qui va empêcher le client FAI d'accéder à la DMZ mais qu'il peut tout de même aller sur le site web de l'entreprise. Pour faire ceci, on tape ces commandes dans notre routeur de l'entreprise pour mettre en place l'ACL :

```

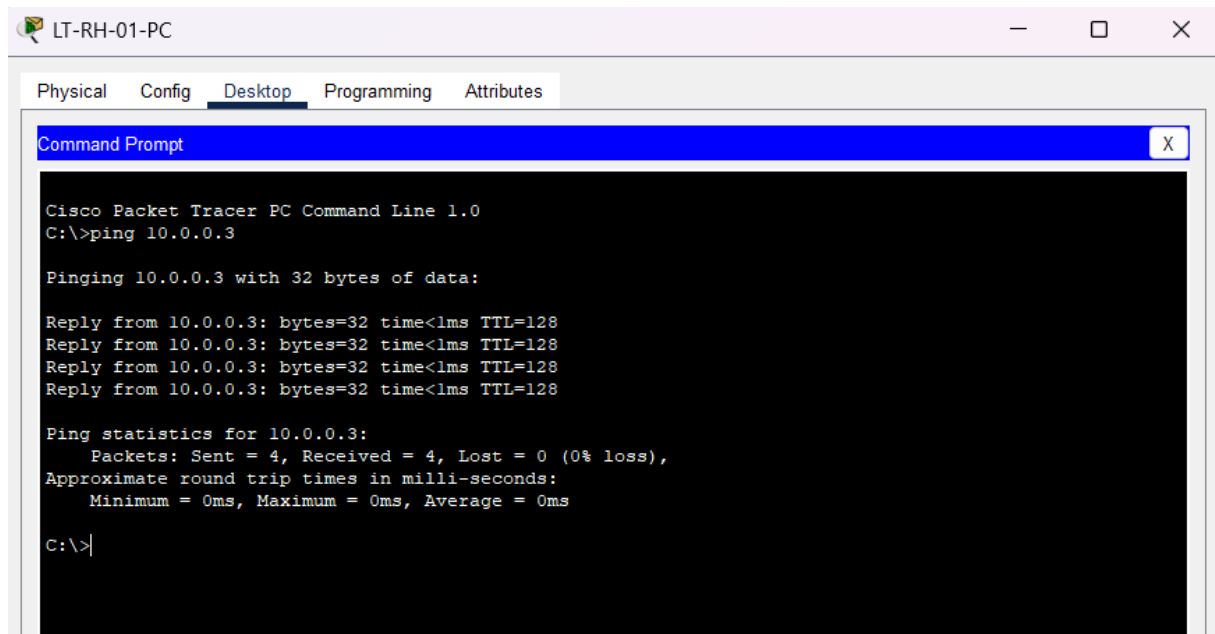
LT-SORTIE-RESEAU-RT(config)#access-list 101 permit tcp any host 172.16.0.3 eq 80
LT-SORTIE-RESEAU-RT(config)#access-list 101 permit tcp any host 172.16.0.3 eq 443
LT-SORTIE-RESEAU-RT(config)#access-list 101 deny ip any 172.16.0.0 0.0.255.255
LT-SORTIE-RESEAU-RT(config)#access-list 101 permit ip any any
LT-SORTIE-RESEAU-RT(config)#int g0/1
LT-SORTIE-RESEAU-RT(config-if)#ip access-group 101 in
LT-SORTIE-RESEAU-RT(config-if)#

```

6. Tests et validations

Dans cette dernière partie, nous allons reprendre notre méthode des étapes de la partie précédente et nous allons nous assurer que tout fonctionne dans notre réseau.

Etape 1 : Adressage IP de notre réseau



Depuis le PC1 du bureau RH, je peux ping le PC2 du bureau RH. Logiquement, tous les PC de tous les bureaux avant la mise en place des VLAN puisqu'ils sont tous sur le même réseau et tous les bureaux sont interconnectés avec des switches.

Etape 2 : Les VLANs

Après avoir séparé tous nos bureaux dans des VLANs, nous allons nous assurer que les bureaux puissent communiquer entre eux. On prend par exemple le PC1 du bureau comptabilité qui va ping le PC1 du bureau direction. L'un est dans le VLAN 20 (COMPTA) et l'autre dans le VLAN 40 (DIRECTION).

```
C:\>ping 10.0.0.18

Pinging 10.0.0.18 with 32 bytes of data:

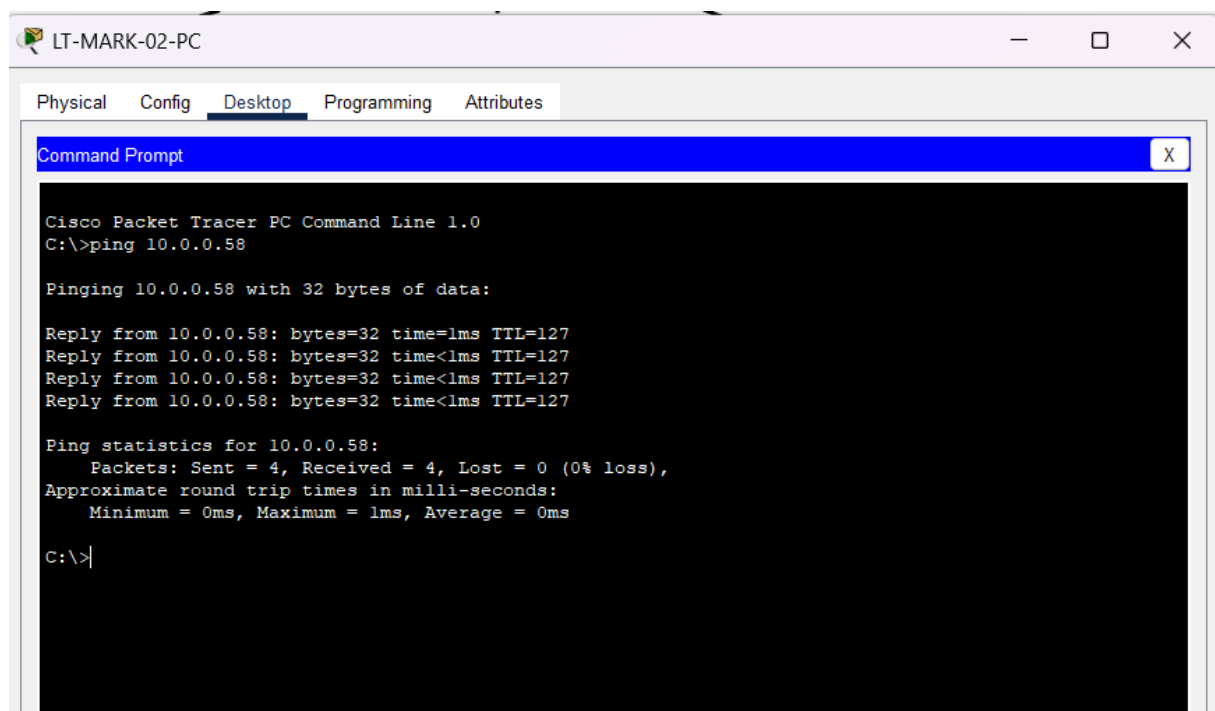
Reply from 10.0.0.18: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.0.0.18: bytes=32 time=2ms TTL=127
Reply from 10.0.0.18: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.0.0.18: bytes=32 time=1ms TTL=127

Ping statistics for 10.0.0.18:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 2ms, Average = 0ms

C:\>|
```

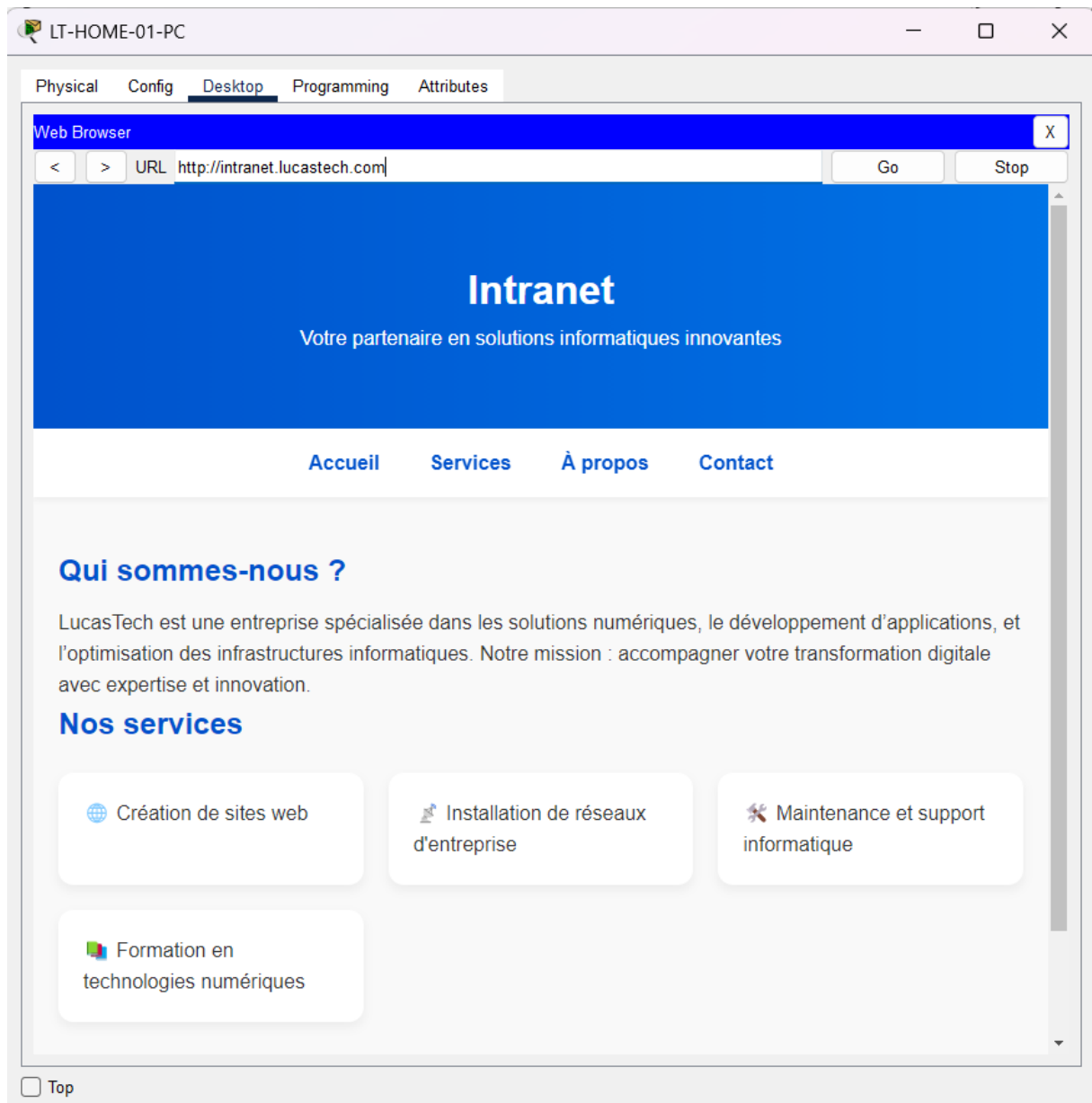
On voit donc que le PC1 de compta peut communiquer avec le PC1 du bureau direction.

Pour un autre exemple, on peut prendre le PC2 du bureau Marketing (VLAN 60) qui va ping le serveur DNS privée de l'entreprise qui a pour adresse IP 10.0.0.58 :

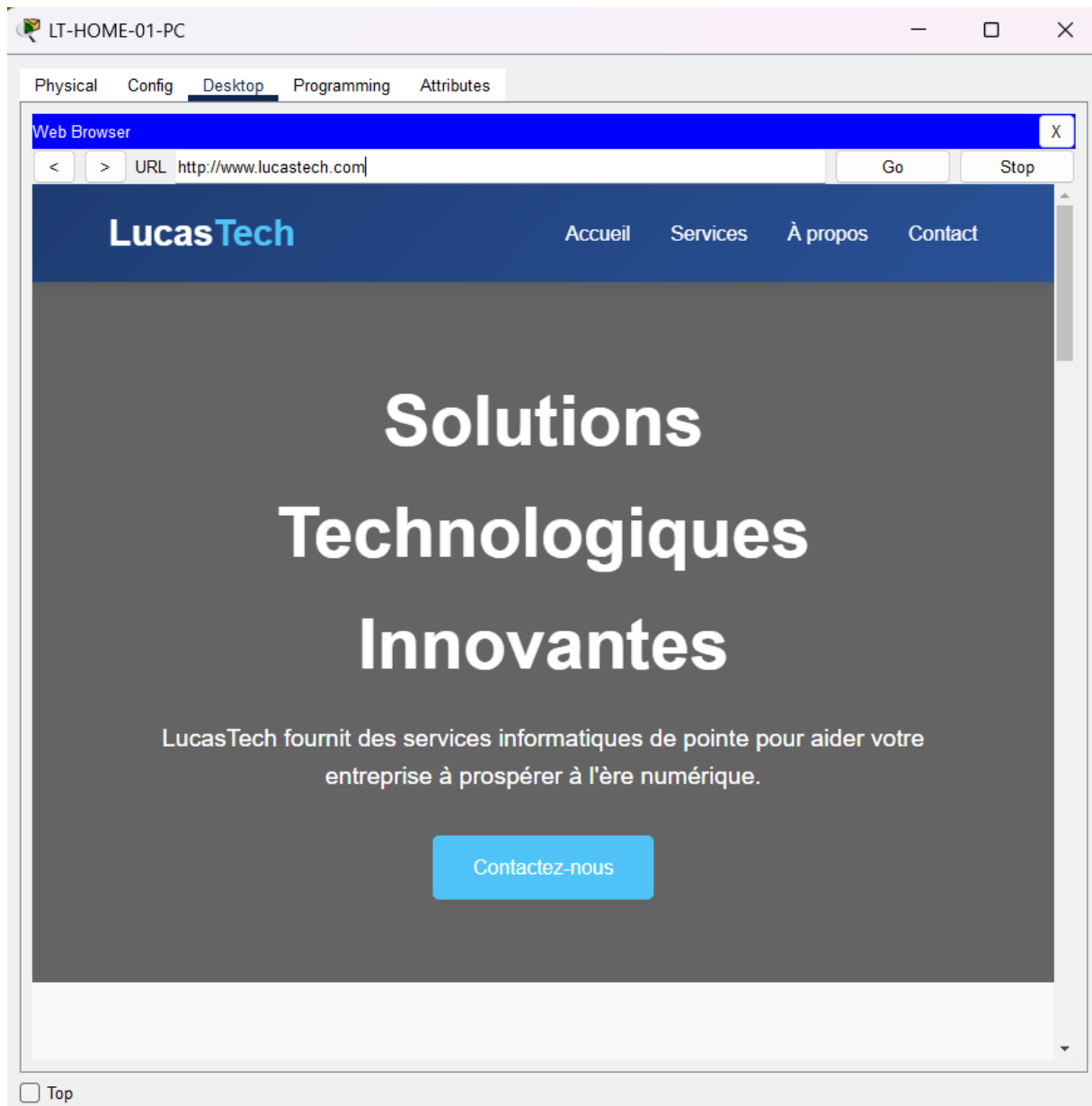


Etape 3 : Les serveurs

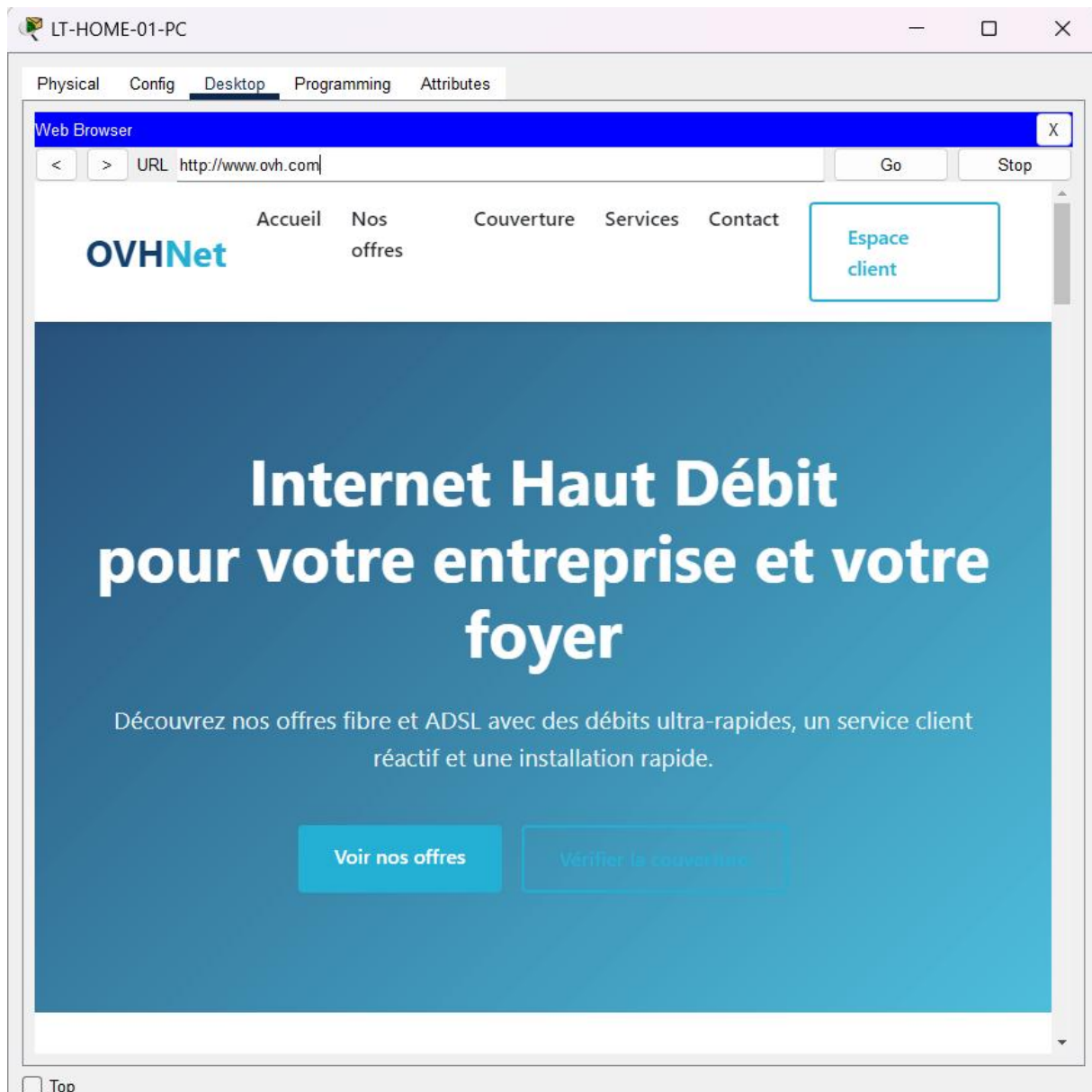
Pour les serveurs, on s'assure que les PC de l'entreprise puissent accéder au site web public de l'entreprise et au site web intranet de l'entreprise. On prend par exemple le PC1 de la salle d'accueil et on lui fait accéder au deux sites web :



Il accède bien au site intranet de l'entreprise avec l'url intranet.lucastech.com



Et il accède également bien au site web de l'entreprise.

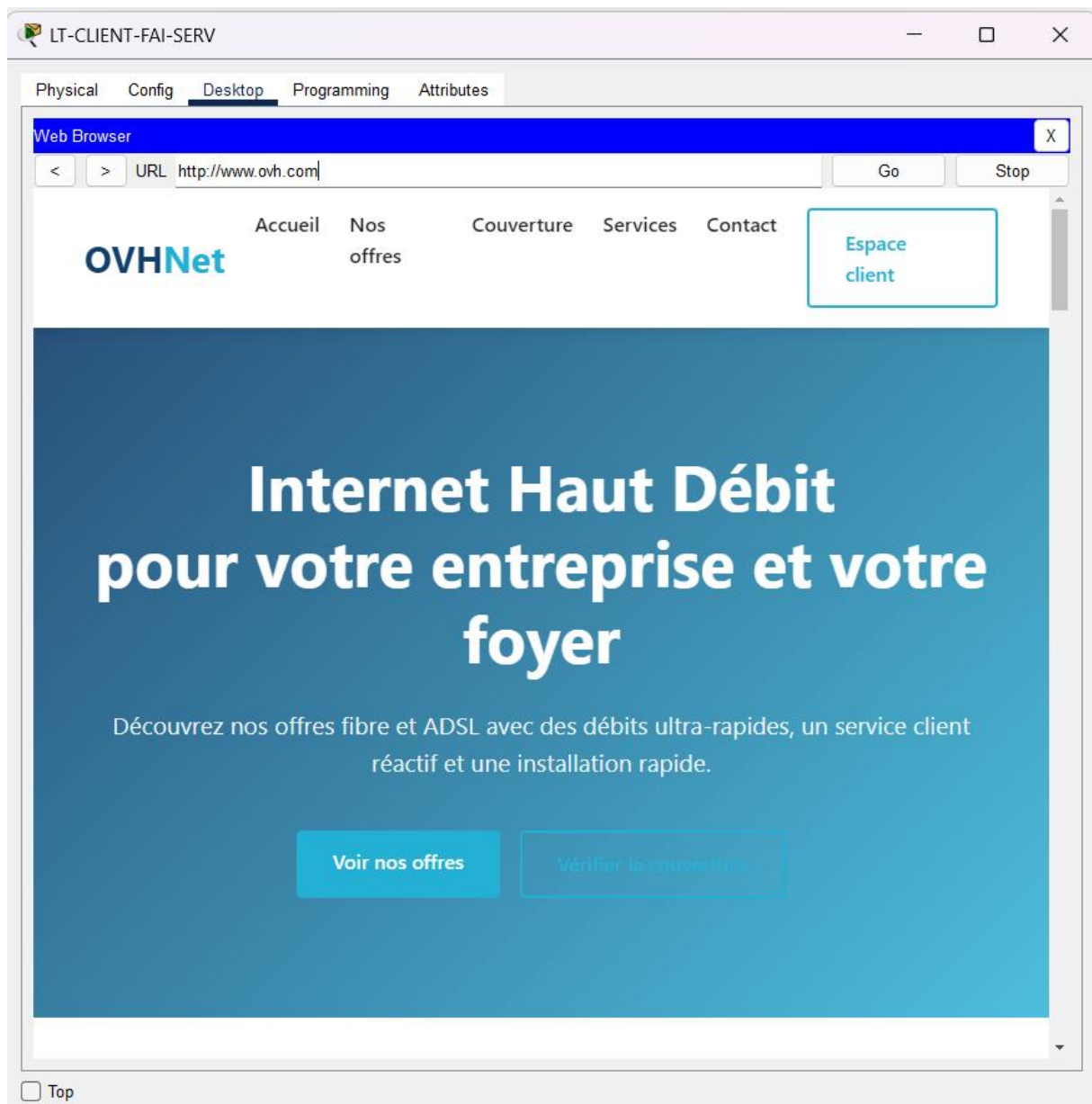


Et il accède également au site web du FAI

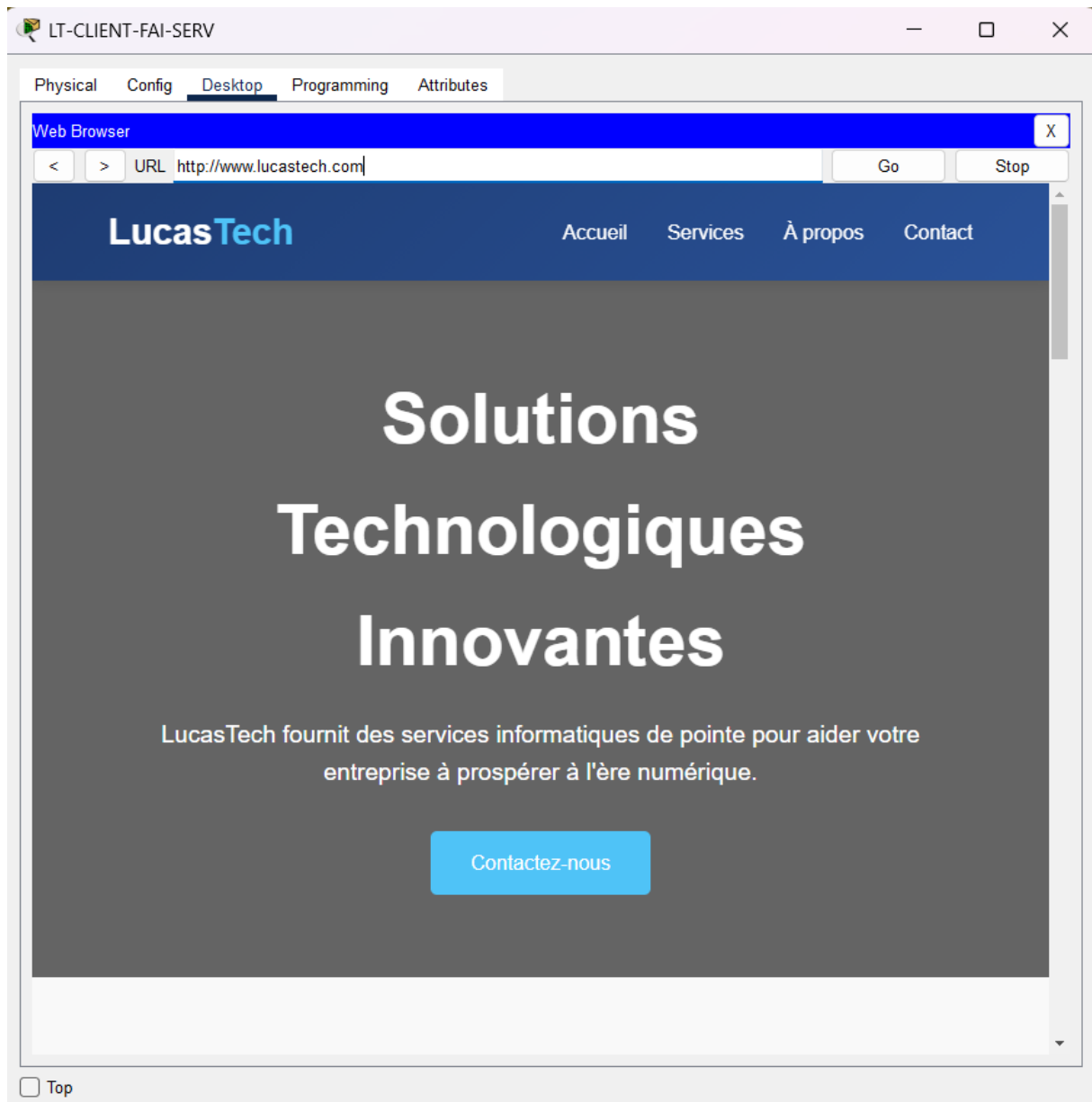
Donc ici, nous avons montré que dans notre entreprise, tous les équipements peuvent aller sur tous les sites web. Donc les serveurs DNS, web, le NAT et le PAT fonctionne bien.

Etape 4 : Du FAI vers l'entreprise.

Maintenant, nous allons voir si le client FAI peut aller sur le site web du FAI et le site web de l'entreprise.



Il peut bien aller sur le site web du FAI avec l'url www.ovh.com



Il peut également se rendre sur le site web de l'entreprise. Donc ici la redirection de ports fonctionne parfaitement et tout marche sur le réseau.

De plus, nous avons montré que le SSH fonctionnait sur les équipements de notre réseau d'entreprise. Nous avons donc fini les vérifications de notre réseau et tout fonctionne parfaitement. Nous pouvons donc cocher les cases suivantes :

- Plusieurs switchs en redondance
- Plusieurs VLANs fonctionnels
- Architecture en VLSM
- Des serveurs fonctionnels
- Serveur DNS et web du FAI fonctionnels
- PC de l'entreprise peut accéder au site web du FAI et le FAI a accès au site web de l'entreprise

- Les équipements d'interconnexions sont sécurisés et accessibles en SSH.

Conclusion

Dans ce projet, l'objectif était de créer un réseau complet pour une entreprise, avec une partie interne (VLAN, DMZ) et une connexion vers un fournisseur d'accès à Internet (FAI). Nous avons d'abord mis en place un adressage IPv4 logique en fonction des besoins de chaque partie du réseau, puis nous avons configuré les VLANs sur notre routeur et nos switchs de notre entreprise.

Nous avons configuré les différentes interfaces des routeurs, ajouté les routes nécessaires pour que tous les réseaux puissent communiquer entre eux, et mis en place les services comme le DNS ou le serveur web. Enfin, nous avons réalisé des connexions à distance en SSH aux équipements d'interconnexion depuis nos PC administrateurs. Le tout a été testé et validé dans Packet Tracer.

Ce projet nous a permis de mettre en pratique les bases que nous avons apprises en cours, comme la gestion des IP, le routage, les VLAN, et aussi de découvrir comment fonctionne une interconnexion entre une entreprise et un FAI. C'était un bon exercice pour mieux comprendre comment un réseau est construit de manière professionnelle, même à petite échelle.